Лекция 1, 10 февраля 2026.

§ 1.1. **Спектр и резольвента линейного оператора.**

Важнейшие понятия в теории операторов — *спектр и резольвента.* Мы определим эти понятия для ограниченных линейных операторов, действующих в комплексном банаховом пространстве X. Напомним, что множество таких операторов образует банахову алгебру (банахово пространство, в котором определено умножение элементов), которая обозначается $\mathcal{L}(X)$.

Определение 1.1. *Пусть $A \in \mathcal{L}(X)$ и I — единичный (тождественный) оператор в X. Множество в комплексной плоскости $\mathbb{C}$*

$$\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \ A - \lambda I \quad \textit{имеет ограниченный обратный}\}$$

называется резольвентным множеством оператора A. Оператор-функция $(A - \lambda I)^{-1}$, определенная при $\lambda \in \rho(A)$ называется резольвентой оператора A. Далее мы упрощаем обозначение и пишем $(A - \lambda)$ вместо $(A - \lambda I)$.

Спектром оператора A называется множество

$$spec(A) := \mathbb{C} \setminus \rho(A).$$

Далее, говоря об операторе A, всегда считаем, что $A \in \mathcal{L}(X)$.

Лемма 1.2. *Пусть 1 — единичный оператор в пространстве X, а A — сжатие, то есть $\|A\| < 1$. Тогда $1 - A$ обратим, и $S_n = 1 + \sum_{k=1}^{n} A^k \Rightarrow (1-A)^{-1}$, где "$\Rightarrow$"означает сходимость в равномерной операторной топологии (по операторной норме).*

Доказательство. Если $q := \|A\| < 1$, то $\|\sum_{k=n}^{m} A^k\| \leqslant \sum_{k=n}^{m} q^k \to 0$ при $n, m \to \infty$. Поэтому S_n фундаментальная последовательность в банаховом пространстве $\mathcal{L}(X)$, а потому найдется оператор $S \in \mathcal{L}(X)$ (в силу полноты этого пространства), такой, что $S_n \Rightarrow S$. Заметим, что $S_n(1 - A) = (1 - A)S_n = 1 - A^{n+1} \Rightarrow 1$. Поэтому, переходя в последнем равенстве к пределу, получаем $S(1 - A) = (1 - A)S = 1$. □

Теорема 1.3. *$spec(A)$ — ограниченное замкнутое множество в $\mathbb{C}$. Число*

$$r(A) = \sup_{\lambda \in spec(A)} |\lambda|,$$

называемое спектральным радиусом, подчинено неравенству $r(A) \leqslant \|A\|$.

Доказательство. Пусть $\mu \in \rho(A)$. Тогда

$$A - \lambda = A - \mu - (\lambda - \mu) = (A - \mu)(1 - (\lambda - \mu)(A - \mu)^{-1}).$$

Норма оператора $T = (\lambda - \mu)(A - \mu)^{-1}$ меньше 1, если $|\lambda - \mu| < \varepsilon := \|(A - \mu)^{-1}\|^{-1}$. Но тогда $A - \lambda$ обратим в ε-окрестности точки μ. Поэтому резольвентное множество $\rho(A)$ открыто, следовательно, спектр $\mathrm{spec}(A)$ замкнут. Далее, оператор $A - \lambda = -\lambda(1 - \lambda^{-1}A)$ обратим, если $|\lambda|^{-1}\|A\| < 1$. Это означает, что все точки комплексной плоскости, для которых $|\lambda| > \|A\|$ лежат в резольвентном множестве. Тогда из определения спектрального радиуса имеем $r(A) \leqslant \|A\|$. □

Замечание 1.4. Из доказательства Леммы 1.2 следует, что $(1 - A)^{-1}\| \leqslant (1 - q)^{-1}$, если $\|A\| \leqslant q < 1$. Поэтому, если $\mu \in \rho(A)$, то резольвента $(A - \lambda)^{-1}$ равномерно ограничена в малой окрестности $U_\delta(\mu)$ точки μ. В частности, если $\|(A - \mu)^{-1}\| = c$, то при $\delta = 1/2c$ имеем

$$\|(A-\lambda)^{-1}\| = \| \left[(A - \mu) - (\lambda - \mu)\right]^{-1} \| = \|(A-\mu)^{-1} \left[1 - (\lambda - \mu)(A - \mu)^{-1}\right]^{-1} \|$$
$$\leqslant c \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{-1} = 2c \quad \forall\, \lambda \in U_\delta(\mu).$$

Определение 1.5. *Пусть $A(\lambda)$ — функция, определенная в области $\Omega \subset \mathbb{C}$ со значениями в $\mathcal{L}(X)$. Говорим, что оператор-функция $A(\lambda)$ голоморфна в Ω, если в каждой точке $\mu \in \Omega$ функция $A(\lambda)$ дифференцируема в комплексном смысле, т.е. существует предел*

$$u\text{-}\lim_{\lambda \to \mu} \frac{A(\lambda) - A(\mu)}{\lambda - \mu} =: A'(\mu).$$

Здесь u-lim означает «uniform limit», т.е. предел по операторной норме.

Напомним, что предел в комплексном смысле подразумевает его существование, когда $\lambda \to \mu$ по всем направлениям в $\mathbb{C}$, ведущим в точку μ.

Соображения, использующие теорему Банаха-Штейнгауза (похожие соображения мы приведем позже), позволяют дать эквивалентное определение: *Оператор-функция $A(\lambda)$ голоморфна в Ω, если и только если для всех $x \in X$ и $f \in X^*$ скалярные функции $\langle A(\lambda)x, f\rangle$ голоморфны в Ω.* Используя этот факт, легко получаем эквивалентное определение голоморфности: *В окрестности каждой точки $\mu \in \Omega$ функция $A(\lambda)$ представима рядом*

$$A(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n(\lambda - \mu)^n,$$

где $A_n \in \mathcal{L}(X)$ и ряд сходится в равномерной операторной топологии в некоторой малой окрестности точки μ. Это определение далее не используется.

Теорема 1.6. *Резольвента* $R_A(\lambda) := (A-\lambda)^{-1}$ *является голоморфной оператор-функцией на резольвентном множестве* $\rho(A)$.

Доказательство. Пусть $\mu \in \rho(A)$. В малой окрестности точки μ резольвента $(A-\lambda)^{-1}$ определена и выполнено равенство

$$(A-\lambda)^{-1} - (A-\mu)^{-1} = (\lambda-\mu)(A-\lambda)^{-1}(A-\mu)^{-1}. \tag{1.1}$$

Это простое равенство часто называют *тождеством Гильберта.* Получается оно непосредственной проверкой: достаточно умножить это равенство слева на $A-\lambda$ и справа на $A-\mu$. Конечно, если заметить, что участвующие в правой части равенства (1.1) операторы $R_A(\lambda)$ и $R_A(\mu)$ коммутируют, то соображение "справа"и "слева"можно не использовать. Коммутируемость этих операторов следует из (1.1), если поменять в этом равенстве переменные λ и μ местами.

Теперь, разделив равенство (1.1) на $\lambda-\mu$ и перейдя к пределу при $\lambda \to \mu$ (предел по операторной норме правой части существует!), получаем $R'(\mu) = (A-\mu)^{-2}$. Это доказывает теорему. Аккуратное обоснование существования предела $R_A(\lambda) \Rightarrow R_A(\mu)$ (по операторной норме) такое: надо воспользоваться Замечанием 1.4, в котором отмечено, что $R_A(\lambda)$ равномерно ограничена по норме в малой окрестности фиксированной точки μ. Тогда из равенства (1.1) следует $R_A(\lambda) - R_A(\mu) \Rightarrow 0$ при $\lambda \to \mu$ (здесь $\Rightarrow$ — предел по операторной норме). □

Тот факт, что резольвента $R_A(\lambda)$ является голоморфной в области ее определения оказывается очень полезным. Примером может служить следующая теорема.

Теорема 1.7. *Спектр любого ограниченного оператора* A *не пуст.*

Доказательство. Возьмем произвольные элементы $0 \neq x \in X$ и $f \in X^*$. Рассмотрим функцию

$$F(\lambda) = \langle (A-\lambda)^{-1}x, f\rangle$$

(в случае гильбертова пространства заменяем угловые скобки скалярным проиизведением $F(\lambda) = ((A-\lambda)^{-1}x, f)$.) Если $\operatorname{spec}(A) = \emptyset$, то $F(\lambda)$ голоморфна в $\mathbb{C}$, то есть является целой функцией. Легко видеть, что $\|(A-\lambda)^{-1}\| = \|-\lambda^{-1}(1-\lambda^{-1}A)^{-1}\| \to 0$, при $|\lambda| \to \infty$, поэтому $|F(\lambda)| \to 0$ при $\lambda \to \infty$. В этом случае $F(\lambda)$ ограничена в $\mathbb{C}$, а тогда в силу теоремы Лиувилля $F(\lambda) = \text{const}$. Из убывания на бесконечности следует $F(\lambda) \equiv 0$. При любом $0 \neq x \in X$ имеем $(A-\lambda)^{-1}x \neq 0$. Но тогда существует функционал $f \in X^*$ (см. следствия из теоремы Хана-Банаха), такой, что $\langle f, (A-\lambda)^{-1}x\rangle \neq 0$. Противоречие. □

§ 1.2. **Сопряженный оператор, его спектр.**

В прошлом семестре было дано определение сопряженного оператора в банаховом пространстве. В гильбертовом прстранстве в связи с наличием скалярнного произведения удобнее дать следующее определение сопряженного оператора.

Определение 1.8. *Пусть H — гильбертово пространство, $A \in \mathcal{L}(H)$ — оператор из алгебры ограниченных операторов на H. Сопряженный оператор определимм равенством*

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \qquad \forall x, y \in H. \tag{1.2}$$

Это равенство корректно и однозначно определяет сопряженный оператор A^*. Действительно, при фиксироованном $y \in H$ левая часть равенства (1.2) определяет линейный непревывный функционал относительно переменной $x \in H$. В силу теоремы Фреше-Рисса однозначно определен элемент $z \in H$, такой, что $(Ax, y) = (x, z)$. Размораживая y и полагая $A^*y = z$, получаем корректное, однозначное определение оператора A^*. Из определения следует $A^{**} := (A^*)^* = A$.

В гильбертовом пространстве спектры операторов A и A^* связаны простым соотношением.

Теорема 1.9. *Если пространство $X = H$ гильбертово, то справедливо равенство $spec(A^*) = \overline{spec(A)}$ (здесь черта сверху означает комплексное сопряжение).*

Доказательство. Из определения сопряженного оператора следует $(A_1A_2)^* = A_2^*A_1^*$. Поэтому, если A обратим, то

$$1 = (A^{-1}A)^* = A^*(A^{-1})^* = (AA^{-1})^* = (A^{-1})^*A^*.$$

Отсюда получаем, что A^* также обратим и $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

Теперь, если $\lambda \in \rho(A)$, то $A - \lambda$ обратим, но тогда обратим и сопряженный оператор $A^* - \bar{\lambda}$, т.е. $\bar{\lambda} \in \rho(A^*)$. В силу равенства $A^{**} = A$ верно и обратное. Поэтому $\rho(A^*) = \overline{\rho(A)}$. □

Из приведенного доказательства видно, что спектр банахова сопряженного A^* совпадает с $\mathrm{spec}(A)$ (если учесть изменения в определении сопряженного оператор в банаховом пространстве).

Замечание 1.10. В конечномерном пространстве X можно выбрать базис и оператору A можно поставить в соответствие матрицу в этом базисе. Спектр A будет состоять из собственных значений этой матрицы. В этом случае $\lambda \in \mathrm{spec}(A) \iff \ker(A - \lambda) \neq \{0\}$. Здесь и далее через $\ker A$ обозначаем ядро A, а через $\mathrm{Ran}A$ его образ.

В бесконечномерном пространстве, конечно, равенство $\ker(A-\lambda)=\{0\}$ не влечет обратимость оператора $A-\lambda$. Мы поясним это в случае гильбертова пространства. Сначала докажем следующее предложение.

Предложение 1.11. *Для оператора A, действующего в гильбертовом пространстве H справедливы разложения*

$$H=\ker A\oplus\overline{RanA^*},\quad H=\ker A^*\oplus\overline{RanA}.$$

Доказательство. Из определения сопряженного оператора

$$(Ax,y)=(x,A^*y)\quad\forall x,y\in H,$$

имеем $(\mathrm{Ran}A^*)^\perp=\ker A$. Поэтому первое равенство вытекает из теоремы Рисса об ортогональном разложении. Второе равенство получается аналогично. □

Согласно теореме Банаха об обратном операторе для обратимости оператора A необходимо и достаточно чтобы $\ker A=\{0\}$ и $\mathrm{Ran}A=H$. Конечно, из равенства $\ker A=\{0\}$ не следует, что $\overline{\mathrm{Ran}A}=H$ (что эквивалентно условию $\ker A^*=\{0\}$), кроме того, $\mathrm{Ran}A$ может оказаться не замкнутым.

Постройте примеры операторов, для которых $\ker A=\{0\}$, но либо $\ker A^*\neq\{0\}$, либо $\mathrm{Ran}A$ не замкнут, потому не совпадает со всем пространством H.

Лекция 2, 17 февраля 2026.

§ 2.1. **Формула для спектрального радиуса.**

Выше мы получили простую оценку для спектрального радиуса оператора, а именно, $r(A) \leqslant \|A\|$. Позже мы покажем, что для самосопряженных операторов эта оценка точна, то есть всегда имеет место равенство. Но для несамосопряженных операторов это не так. Например, для нильпотентного оператора (такого, что $A^n = 0$ при некотором $n \in \mathbb{N}$) спектральный радиус равен нулю. Оказывается имеется точная формула для вычисления спектрального радиуса. Формула эта вполне аналогична формуле Коши-Адамара для радиуса сходимости степенного ряда. (*Эта теорема в программу экзамена не входит.*)

Теорема 2.1. *(Теорема Гельфанда.) Для спектрального радиуса оператора A справедлива формула*

$$r(A) = \overline{\lim}_{n\to\infty} \|A^n\|^{1/n}. \tag{2.1}$$

Доказательство. Пусть $\omega_j,\ j = 1, \dots, n,$ — корни n-ой степени из 1. Тогда $\omega_j\lambda$ являются корнями многочлена $x^n - \lambda^n = x^n - (\omega_j\lambda)^n$ (по переменной x). Поэтому

$$x^n - \lambda^n = (x - \omega_1\lambda)x - \omega_2\lambda) \cdots (x - \omega_n\lambda),$$

Аналогично, для любого операторра A имеем

$$A^n - \lambda^n = (A - \omega_1\lambda)(A - \omega_2\lambda) \cdots (A - \omega_n\lambda),$$

так как множители в правой части коммутируют. Заметим, если каждый из множителей в правой части этого равенства обратим, то левая часть является обратимым оператором. Обратно, если левая часть обратимый оператор, то каждый из множителей в правой части обратим (так как множители коммутируют, а потому ядро каждого из них нулевое, а образ все пространство). Но тогда это равенство влечет

$$r(A^n) = (r(A))^n.$$

Действительно, если $|\lambda| > r(A)$, то каждый из множителей в правой части обратим, поэтому левая часть есть обратимый оператор. Следовательно, $\lambda^n \in \rho(A^n)$, если $|\lambda^n| > (r(A))^n \Longleftrightarrow |\lambda| > r(A)$. Это замечание влечет оценку $r(A^n) \leqslant (r(A))^n$. Обратно, если $|\lambda|^n > r(A^n)$, то левая часть — обратимый оператор, а потому каждый из множителей в правой части обратим. Но тогда $|\lambda| > r(A)$, что влечет обратное неравенство $r(A) \leqslant (r(A^n))^{1/n}$. Тем самым,

$$(r(A))^n = r(A^n) \leqslant \|A^n\|,$$

а тогда

$$r(A) \leqslant \overline{\lim}_{n\to\infty} \|A^n\|^{1/n}.$$

Докажем обратное неравенство. Из Леммы 1.2 следует представление

$$(1-\lambda A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n A^n, \quad \text{если } |\lambda| < \frac{1}{\|A\|}$$

Но из определения спектрального радиуса следует, что оператор-функция $(1-\lambda A)^{-1}$ корректно определена при $|\lambda| < 1/r(A)$ и является голоморфной функцией внутри этого круга.

Тогда при любых $f, g \in H$ скалярная функция

$$\big((1-\lambda A)^{-1} f, g\big) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n (A^n f, g)$$

представима внутри этого круга сходящимся степенным рядом. Следовательно, при $|\lambda| < 1/r(A)$ числовая последовательность $\{((\lambda A)^n f, g)\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена (иначе ряд не сходится). Считая элемент f фиксированным, а g произвольным, получаем, что последовательность $\{(\lambda A)^n f\}_{n=1}^{\infty}$ слабо ограничена (согласно определению слабой ограниченности последовательности). Но тогда она ограничена сильно (см. Теорему из лекции прошлого семестра). Из этого следует, что последовательность операторов $\{(\lambda A)^n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена на любом элементе f. Из принципа равномерной ограниченности (Теорема Банаха-Штейнгауза) получаем, что указанная последовательность операторов ограничена, то есть

$$|\lambda|^n \, \|A^n\| \leqslant c = const.$$

Учитывая равенство $\lim_{n\to\infty} c^{1/n} = 1$, теперь получаем

$$|\lambda| \, \overline{\lim}_{n\to\infty} \|A^n\|^{1/n} \leqslant 1.$$

Это неравенство верно для всех $|\lambda| < 1/r(A)$ поэтому

$$\overline{\lim}_{n\to\infty} \|A^n\|^{1/n} \leqslant r(A).$$

Теорема доказана. □

§ 2.2 **Самосопряженные операторы.**

Оператор A в гильбертовом пространстве H называется самосопряженным, если $A = A^*$.

Теорема 2.2. *Оператор A самосопряжен если и только если его квадратичная форма (Ax, x) вещественна при всех $x \in H$.*

Доказательство. Если оператор самосопряжен, то его квадратичная форма вещественна. Это сразу следует из определения самосопряженности. Докажем обратное. Сущность доказательства в том, что в гильбертовом пространстве билинейная форма определяется квадратичной. А именно, из свойств скалярного произведения следует равенство (проверьте !)

$$(A(x+y),x+y)-(A(x-y),x-y)+i(A(x+iy),x+iy)- \\ -i(A(x-iy),x-iy)=4(Ax,y).$$

Аналогично, справедливо равенство

$$(x+y,A(x+y))-(x-y,A(x-y))+i(x+iy,A(x+iy))- \\ -i(x-iy,A(x-iy))=4(x,Ay).$$

Если квадратичная форма оператора A вещественна, то левые части выписанных равенств совпадают, а тогда $(Ax,y)=(x,Ay)\ \forall x,y\in H$, т.е. A самосопряжен. □

Уже было доказано, что $spec(A^*)=\overline{spec(A)}$. Поэтому спектр самосопряженного оператора симметричен относительно вещественной оси. Но можно сказать больше.

Теорема 2.3. *Если $A=A^*$, то $spec(A)\in\mathbb{R}$.*

Для доказательства нам потребуется лемма.

Лемма 2.4. *Пусть найдется $\varepsilon>0$ такое, что*

$$\|Ax\|\geqslant\varepsilon\|x\| \qquad \forall x\in H.$$

Тогда образ A замкнут. В частности, если $\ker A^*=\{0\}$, то оператор A ограниченно обратим.

Доказательство. Пусть $y_k=Ax_k\in \mathrm{Ran}A$, причем $y_k\to y$. Покажем, что $y\in\mathrm{Ran}A$. Из условия леммы имеем $\|y_k-y_m\|\geqslant\varepsilon\|x_k-x_m\|$. Поэтому фундаментальность последовательности $\{y_k\}$ влечет фундаментальность последовательности $\{x_k\}$, т.е. $x_k\to x$. Применяя к последнему соотношению оператор A, получаем $y=Ax$, т.е. $y\in\mathrm{Ran}A$, а потому образ замкнут.

Ранее было доказано разложение $H=\overline{RanA}\oplus\ker A^*$. Если $\ker A^*=\{0\}$, то образ совпадает со всем пространством, а из условия леммы следует, что ядро A нулевое. По теореме Банаха A обратим. □

Доказательство Теоремы 2.3. Пусть $\lambda=\mu+i\nu$. Тогда

$$\|(A-\mu-i\nu)x\|^2= \\ \|(A-\mu)x\|^2+i\nu((A-\mu)x,x)-i\nu(x,(A-\mu)x)+\nu^2\|x\|^2\geqslant\nu^2\|x\|^2.$$

Таким образом при $\nu \neq 0$ оператор $A - \mu + i\nu$ удовлетворяет условиям леммы 2.4, а сопряженный к нему имеет нулевое ядро, т.к. $Im((A - \mu + i\nu)x, x) = \nu(x, x) \neq 0$ при $x \neq 0$. $\square$

Лекция 3, 24 февраля 2026.

§ 3.1. **Крайние точки спектра самосопряженного оператора.**

Продолжаем изучение самосопряженных операторов. Определим числа

$$m = \inf_{\|x\|=1} (Ax, x), \quad M = \sup_{\|x\|=1} (Ax, x)$$

Теорема 3.1. *Числа m и M являются левой и правой границами спектра самосопряженного оператора A, т.е. точки m и M принадлежат спектру и $spec(A) \in [m, M]$.*

Доказательство. Достаточно провести доказательство для случая, когда точки m и M симметричны относительно нуля, т.е. $M = -m$. Общий случай сводится к этому переходом к оператору $A - c$, $c = (M + m)/2$. При этом спектр просто сдвигается на величину c.

Итак пусть $M = -m$. Докажем, что в этом случае $\|A\| = M$. Из определения нормы и числа M имеем сразу $M \leqslant \|A\|$. Доказательство обратного неравенства существенно сложнее. Нужно догадаться, что справедливо соотношение

$$\begin{aligned}
\|Ax\|^2 &= \frac{1}{4}\left[\left(A\left(\lambda x + \frac{1}{\lambda}Ax\right), \lambda x + \frac{1}{\lambda}Ax\right)\right. \\
&\quad \left. - \left(A\left(\lambda x - \frac{1}{\lambda}Ax\right), \lambda x - \frac{1}{\lambda}Ax\right)\right] \\
&\leqslant \frac{1}{4}\left[M\left\|\lambda x + \frac{1}{\lambda}Ax\right\|^2 - m\left\|\lambda x - \frac{1}{\lambda}Ax\right\|^2\right] \\
&= \frac{1}{2}M\left[\lambda^2\|x\|^2 + \frac{1}{\lambda^2}\|Ax\|^2\right].
\end{aligned}$$

Правая часть достигает наименьшего значения при

$$\lambda^2 = \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Поэтому справедливо неравенство

$$\|Ax\|^2 \leqslant M\|Ax\|\,\|x\|,$$

т.е. $\|Ax\| \leqslant M\|x\|$. Следовательно, $\|A\| \leqslant M$. У нас было: спектр A лежит в круге радиуса $\|A\|$. Поэтому $spec(A) \subset [-M, M]$.

Докажем, что $M \in spec(A)$. Фиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$. Тогда найдется элемент $x = x(n), \|x\| = 1$, такой, что $(Ax, x) \geqslant M - 1/n$, а потому

$$\|(A - M)x\|^2 = \|Ax\|^2 - 2M(Ax, x) + M^2\|x\|^2 \leqslant 2M/n, \quad n \to \infty.$$

Следовательно, оператор $A - M$ не обратим. Аналогично, оператор $A + M$ необратим. □

Замечание 3.2. Конечно, спектр не обязан заполнять весь промежуток $[m, M]$. Априори спектр может быть произвольным замкнутым множеством в $[m, M]$. (Привести примеры операторов, когда спектр есть произвольное замкнутое множество на отрезке $[m, M]$).

Замечание 3.3. Спектр оператора всегда не пуст. В общем случае спектр ненулевого оператора может состоять только из нуля. Но для самосопряженного оператора это невозможно. Если A самосопряжен и имеет спектром нуль, то $A = 0$. Это утверждение получается как следствие доказанной теоремы.

Замечание 3.4. Оператор A (даже самосопряженный) может не иметь собственных значений. Однако, у самосопряженного компактного оператора собственные значения всегда есть. Это будет ясно из дальнейшего.

§ 3.2. Спектр компактного самосопряженного оператора. Теорема Гильберта-Шмидта.

Теорема 3.5 (Гильберта-Шмидта)**.** *Спектр компактного самосопряженного оператора состоит из вещественных собственных значений конечной кратности. Их число конечно или счетно; в последнем случае, они образуют последовательность $\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$, стремящуюся к нулю. Собственные векторы можно выбрать так, что они образуют полную ортонормированную систему пространства H.*

Доказательство. Шаг 1. Пусть A самосопряжен. Тогда каждая точка μ, лежащая в его спектре, является является вещественной и является либо собственным значением, либо "приближенным" собственным значением, т.е. найдется последовательность векторов $x_n, \|x_n\| = 1$, такая что

$$Ax_n - \mu x_n \to 0 \qquad \text{при } n \to \infty. \tag{3.1}$$

Такие последовательности называются последовательностями Вейля. Это утверждение следует из Леммы 2.4. Если μ не есть собственное значение и соотношение (3.1) не выполняется, то выполняется условие Леммы 2.4, а тогда оператор $A - \mu$ обратим, — противоречие.

Шаг 2. Любая точка $\mu \in spec(A)$, отличная от нуля, является собственным значением конечной кратности. Действительно, пусть выполнено условие (3.1). Множество $\{Ax_n\}$ компактно, поскольку $\|x_n\| = 1$. Выделим сходящуюся подпоследовательность $\{Ax_{n_k}\}$. Из (3.1) следует, что сама подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ сходится. Пусть ее предел равен x. Ясно, что $x \neq 0$, т.к. $\|x_{n_k}\| = 1$. Переходя в (3.1) по подпоследовательности к пределу, получим $Ax = \mu x$, т.е. μ — собственное значение, а x — собственный вектор. Ясно, что это собственное значение конечной кратности, т.е. $H_\mu := \ker(A - \mu)$ конечномерно, иначе оператор не компактен. Далее, собственные подпространства H_μ и H_λ взаимно ортогональны, если $\mu \neq \lambda$. Доказательство стандартно: если $Ax = \mu x, Ay = \lambda y$, то, $(Ax, y) = \mu(x, y) = \lambda(x, y)$, что влечет $(x, y) = 0$, если $\mu \neq \lambda$. В каждом собственном подпространстве H_μ имеем $A = \mu I$, где I тождественный оператор, поэтому число собственных значений по модулю превосходящих произвольное число $\varepsilon > 0$, конечно (иначе в прямой сумме собственных подпространств H_μ при $\mu > \varepsilon$ оператор A некомпактен).

Шаг 3. Отметим следующий общий факт: если подпространство H_0 инвариантно относительно оператора A, то $H_0^\perp$ инвариантно относительно A^*. Действительно, если при любом $x \in H_0$ имеем $Ax \in H_0$, то при любом $y \in H_0^\perp$ имеем $(Ax, y) = (x, A^*y)$, что влечет $A^*y \in H_0^\perp$. Поэтому подпространство $H \ominus H_\mu$ инвариантно относительно A, и сужение A на это подпространство, конечно, остается компактным. Далее, если $H' = \oplus_k H_{\mu_k}$ (прямая сумма всех собственных подпространств, отвечающих ненулевым собственным значениям), то на инвариантном подпространстве $H \ominus H'$ оператор A имеет спектр, состоящий только из нуля. В силу Замечания 3.3 сужение A на подпространство $H \ominus H'$ есть нулевой оператор.

Шаг 4. Выберем ортогональный базис в каждом конечномерном собственном подпространстве H_{μ_k}, и выберем базис (возможно в бесконечномерном) собственном подпространстве $\ker A = H \ominus H'$, отвечающем нулевому собственному значению. Объединение этих базисов составит ортонормированный базис всего пространства. □

§ 3.3. **Теорема Фредгольма.**

Мы уже говорили об интегральных уравнениях Фредгольма. Приведем абстрактную версию теоремы, которую Фредгольм получил для интегральных уравнений. Для простоты формулируем ее для гильбертова пространства.

Теорема 3.6 (Альтернатива Фредгольма)**.** *Пусть K компактный оператор в гильбертовом пространстве H. Рассмотрим уравнения*

$$(1 + K)f = g \tag{3.2}$$

$$(1 + K^*)f = g \tag{3.3}$$

$$(1+K)f = 0 \tag{3.4}$$

$$(1+K^*)f = 0 \tag{3.5}$$

Тогда либо оба уравнения (3.2) *и* (3.3) *одновременно однозначно разрешимы для любой правой части* $g \in H$, *либо оба однородные уравнения* (3.4) *и* (3.5) *имеют ненулевые решения, причем число* ν *линейно независимых решений этих однородных уравнений конечно и одинаково. Во втором случае уравнение* (3.2) *разрешимо тогда и только тогда, когда правая часть* g *ортогональна всем решениям* (3.5), *а уравнение* (3.3) *разрешимо, если* g *ортогональна всем решениям* (3.4).

Вспомним Предложение 1.11: *Пусть* A — *линейный оператор в гильбертовом пространстве* H. *Тогда справедливы следующие соотношения:*

$$H = \overline{RanA^*} \oplus KerA, \quad H = \overline{RanA} \oplus KerA^*. \tag{3.6}$$

Пользуясь этими соотношениями, нетрудно заметить, что утверждение сформулированной Теоремы эквивалентно следующему более просто формулируемому утверждению.

Теорема 3.7. *Пусть оператор* K *компактен в гильбертовом пространстве* H. *Тогда образы операторов* $A = 1 + K$ *и* $A^* = 1 + K^*$ *замкнуты, а ядра* $\ker(1+K)$ *и* $\ker(1+K^*)$ *конечномерны и их размерности совпадают.*

Доказательство. Шаг 1. Сначала заметим, что утверждение этой теоремы очевидно для конечномерного пространства $H = H_n$, $n = dim\, H$. Действительно, в этом случае утверждение известно из линейной алгебры. Алгебра операторов $\mathcal{L}(H_n)$ изоморфна алгебре $n \times n$ матриц. Поэтому $\mathrm{rank}A = \mathrm{rank}A^*$, а следовательно размерности ядер $\ker A$ и $\ker A^*$ совпадают. Остается заметить, что в конечномерном пространстве образы $RanA$ и $RanA^*$ всегда замкнуты. Разрешимость неоднородных уравнений только при условии ортогональности правых частей уравнений ядрам прямого или сопряженного операторов следует из соотношений (3.6).

Шаг 2. Пусть $dimH = \infty$. Предположим, сначала, что

$$K = \sum_1^n (\cdot, \psi_k)\, \varphi_k$$

— конечномерный в H (вспоминаем из прошлого семестра, что всякий конечномерный оператор имеет такое представление). Рассмотрим подпространство $\mathcal{L}_m$ размерности $m \leqslant 2n$, являющееся линейной оболочкой двух систем векторов $\{\varphi_k\}_1^n$ и $\{\psi_k\}_1^n$. Очевидно, $\mathcal{L}_m$ и $\mathcal{L}_m^\perp$ инвариантны относительно обоих операторов $A = 1 + K$ и $A^* = 1 + K^*$, причем $A = 1$ на $\mathcal{L}_m^\perp$. Таким

образом оператор A распадается на прямую сумму конечномерного оператора $A|_{\mathcal{L}_m}$, для которого утверждение уже доказано и единичного оператора, для которого утверждение очевидно.

Шаг 3. Если K компактный, то (вспоминаем из прошлого семестра), что существует конечномерный оператор K_n, такой, что $\|K - K_n\| < 1/2$. Тогда $B_n = 1 + (K - K_n)$ обратим и

$$1 + K = 1 + (K - K_n) + K_n = B_n(1 + B_n^{-1}K_n) = B_n(1 + S_n), \quad S_n = B_n^{-1}K_n,$$

где S_n конечномерный. Умножение справа (или слева) на ограниченный и обратимый оператор B_n (или B_n^*) не меняет размерностей ядер операторов и оставляет образы замкнутыми. Теорема доказана. □

Лекция 4, 3 марта 2026.

§ 4.1. **Аналитическая теорема Фредгольма**

Теорема 4.1. *(Аналитическая теорема Фредгольма). Пусть $K(\lambda)$ аналитическая оператор-функция в области $\Omega \in \mathbb{C}$, значения которой лежат в идеале компактных операторов. Тогда размерность ядра оператора $1+K(\lambda)$ одинакова при всех $\lambda \in \Omega$, за возможным исключением изолированных точек $\{\lambda_k\}$ число которых в каждом компакте $K \in \Omega$ конечно. В частности, если $1 + K(\lambda)$ обратим хотя бы в одной точке $\lambda_0 \in \Omega$, то он обратим при всех $\lambda \in \Omega$, за возможным исключением изолированных точек $\{\lambda_k\}$.*

Доказательство. Пусть μ — произвольная точка из Ω. Найдется конечномерный оператор $K_n = K_n(\mu)$, такой, что $\|K(\mu) - K_n\| < 1/4$. В силу аналитичности найдется окрестность $U_\varepsilon(\mu)$ точки μ, такая, что $\|K(\lambda) - K_n\| < 1/2$ для всех $\lambda \in U_\varepsilon(\mu)$. Положим $B_n(\lambda) = 1 + K(\lambda) - K_n$ и воспользуемся равенством

$$1 + K(\lambda) = \left[1 + K_n B_n^{-1}(\lambda)\right] B_n(\lambda) \tag{4.1}$$

Оператор $K(\lambda) - K_n$ и его степени $(K(\lambda) - K_n)^s$ — аналитические функции от λ, а ряд Неймана

$$B_n^{-1}(\lambda) = [1 - (K_n - K(\lambda))]^{-1} = 1 + (K_n - K(\lambda)) + \cdots + (K_n - K(\lambda))^s + \ldots,$$

равномерно сходится в окрестности $U_\varepsilon(\mu)$. Следовательно, обратный оператор $B_n^{-1}(\lambda)$ корректно определен и является аналитической функцией в этой окрестности (в силу теоремы Вейерштрасса о равномерной сходимости аналитических функций).

Положим $S_n(\lambda) = K_n B_n^{-1}(\lambda)$. Так как оператор $B_n(\lambda)$ ограничен и обратим в окрестности $U_\varepsilon(\mu)$, то из равенства (4.1) следует, что размерности ядер операторов $1 + K(\lambda)$ и $1 + S_n(\lambda)$ в этой окрестности совпадают. Поэтому задача свводится к изучению ядер оператор-функции $1 + S_n(\lambda)$.

Заметим, что равенство $(1 + S_n)f = 0 \iff f = -S_n f$ возможно только при $f \in Ran\, S_n = Ran\, K_n$. Конечномерный оератор K_n представим в виде $K_n = \sum_1^n (\cdot, \psi_j)\, \varphi_j$, где $\psi_j\, \varphi_j$ линейно независимые векторы, выбор которых определяется только фиксированной точкой μ. Тогда равенство

$$(1 + S_n)f = f + \sum_1^n (B^{-1}(\lambda)f, \psi_j)\, \varphi_j = 0$$

возможно только если $f = \sum_1^n c_k \varphi_k$, где c_k — числовые коэффициенты. Подставляя это выражение в последнее равенство и учитывая линейную независимость векторов $\{\varphi_j\}_1^n$, получаем систему линейных уравнений

$$\sum_{k=1}^n c_k \left[\delta_{kj} + (B_n^{-1}(\lambda)\varphi_k, \psi_j)\right], \quad j = 1, \ldots, n.$$

Число линейно независимых решений этой системы относительно неизвестных коэффициентов $\{c_k\}_1^n$ равно $n - r(\lambda)$, где $r(\lambda)$ — ранг матрицы

$$\mathcal{M}(\lambda) = \{\delta_{kj} + (B_n^{-1}(\lambda)\varphi_k, \psi_j)\}_1^n.$$

Все элементы этой матрицы — аналитические функции от λ в окрестности $U_\varepsilon(\mu)$. Пусть r_0 есть максимальное значение $r(\lambda)$ при $\lambda \in U_\varepsilon(\mu)$. Это означает, что найдется минор $m(\lambda)$ порядка r_0 матрицы $\mathcal{M}(\lambda)$, который отличен от нуля при некотором $\lambda \in U_\varepsilon(\mu)$ и никакой другой минор порядка $> r_0$ этим свойством не обладает. Но $m(\lambda)$ — аналитическая функция (это детерминант некой $r_0 \times r_0$ подматрицы матрицы $\mathcal{M}$), поэтому число $n - r(\lambda)$ постоянно за возможным исключением изолированных нулей $m(\lambda)$ (в силу теоремы единственности для скалярных аналитических функций).

Возьмем другую произвольную точку $\mu_0 \in \Omega$ и соединим ее с первоначально выбранной точкой μ кривой γ, лежащей в Ω. Каждой точке $\rho \in \gamma$ можно поставить в соответствие окрестность $U_\varepsilon(\rho) \in \Omega$ с центром в ρ, такую, что размерность ядра $1 + K(\lambda)$ постоянна за возможным исключением некоторых изолированных точек. Из покрытия γ такими окрестностями (при всех $\rho \in \gamma$) выберем конечное подпокрытие. Пересечение соседних двух окрестностей этого конечного подпокрытия не пусто, поэтому размерность ядра $1 + K(\lambda)$ одинакова в любых двух окрестностях с непустым пересечением, за возможным исключением изолированных точек. Но тогда это так для всех окрестностей конечного покрытия, в частности, в первой и последней окрестности. Так как пара точек μ, μ_0 были выбраны произвольно, то размерность ядер $1+K(\lambda)$ постоянна для всех $\lambda \in \Omega$ за исключением изолированных точек (конечно, они могут накапливаться, но только к границе области). В случае обратимости оператора $1 + K(\lambda)$ хотя бы в одной точке получаем его обратимость во всех точках за возможным исключением изолированных $\{\lambda_k\}$. При этом кратность собственного значения $\lambda = \lambda_k$ оператора $A_k = 1 + K(\lambda_k)$ совпадает с кратностью собственного значения $\overline{\lambda} = \overline{\lambda_k}$ оператора A_k^*. Это следует из обычной теоремы Фредгольма, так как $K(\lambda_k)$ компактен. □

§ 4.2. Классификация спектра.

Сначала дадим важное определение.

Def. Оператор A называется *фредгольмовым*, если его образ замкнут, а числа

$$\alpha = \dim\ker A, \qquad \beta = \dim\ker A^* =: \dim\operatorname{coker} A$$

конечны. Числа (α, β) называются дефектными, а число $\operatorname{ind}(A) = \alpha - \beta$ — индексом A. Точка μ называется *изолированной* точкой спектра оператора A, если $\lambda - A$ обратим в некоторой малой проколотой окрестности точки μ.

Изолированная точка спектра μ называется *нормальным* собственным значением, если оператор $(\mu - A)$ фредгольмов с равными дефектными числами. Множество всех нормальных собственных значений называется *дискретным* спектром оператора A и обозначается $\sigma_d(A)$ (или $spec_d(A)$. Отметим что, требование равенства дефектных чисел при определении нормального собственного значения излишне: для изолированного собственного значения μ фредгольмовость оператора $\mu - A$ влечет равенство его дефектных чисел. Но здесь мы не будем это доказывать и оставим определение, как есть.

Дальнейшую классификацию спектра можно проводить по-разному (к сожалению, именно так и происходит в литературе: в разных книгах это делается по-разному, единой терминологии нет). Вот одна из возможных классификаций. Вспомним, какие причины могут вызвать необратимость оператора B. Первая — B имеет нетривиальное ядро; вторая — сопряженный оператор B^* имеет нетривиальное ядро (или $\overline{RanB}$ не совпадает со всем пространством); третья причина — образ B не замкнут. Согласно этим причинам получаем естественную классификацию: говорим, что μ принадлежит *точечному* спектру оператора A (обозначаем $\sigma_p(A)$, point spectrum), если $\ker(\mu - A) \neq \{0\}$; точка μ принадлежит спектру *сжатия* (для этой части спектра нет принятого обозначения), если $\ker(\overline{\mu} - A^*) \neq \{0\}$; наконец, μ принадлежит *предельному* спектру, если $Ran(\mu - A)$ не замкнут. Конечно, эти части спектра могут пересекаться, все три возможности могут реализовываться одновременно (приведите конкретные примеры !)

Такая классификация естественна, но мало полезна и нечасто используется. Важным понятием является *существенный спектр*. Говорим, что $\mu \in \sigma_{\text{ess}}(A)$ — существенному спектру, если оператор $\mu - A$ не фредгольмов. Очевидно, существенный спектр включает в себя предельный и дополнительно содержит точки, для которых по меньшей мере одно из чисел $\dim\ker(\mu - A)$ или $\dim\ker(\overline{\mu} - A^*)$ бесконечно. Понятия дискретного и существенного спектра наиболее важные, это те понятия, которые в математической литературе устоялись. Для самосопряженных операторов существенный спектр часто называют *непрерывным* спектром, так как он совпадает с дополнением к дискретному (в несамосопряженном случае это не так! В качестве примера рассмотрите оператор сдвига в l_2.) Этот и другие полезные результаты мы выведем из аналитической теоремы Фредгольма.

§ 4.3. Следствия аналитической теоремы Фредгольма.

В качестве простого следствия аналитической теоремы Фредгольма приведем Теорему Рисса о спектре компактного оператора.

Теорема 4.2. *(F.Riesz). Спектр компактного оператора в гильбертовом пространстве H состоит из нормальных собственных значений, которые могут накапливаться только к нулю.*

Доказательство. Пусть K компактный. Тогда $\lambda - K = \lambda(1 - \lambda^{-1}K)$. Оператор-функция $K(\lambda) = \lambda^{-1}K$ аналитическая в области $\mathbb{C} \setminus 0$ и ее значения — компактные операторы. При $|\lambda| > \|K\|$ оператор $\lambda - K$ обратим, а потому, согласно Теореме 3, обратим при всех $\lambda \neq 0$ за исключением изолированного числа точек, которые, согласно аналитической теореме Фредгольма, являются нормальными собственными значениями. Накопление может происходить только к нулю, т.к. окрестность ∞ принадлежит резольвентному множеству. □

Теорема 4.3. *Спектр самосопряженного оператора A состоит из двух непересекающихся частей $\sigma_d(A)$ и $\sigma_{ess}(A)$.*

Доказательство. Существенный и дискретный спектры оператора A не пересекаются по определению. Пусть точка μ принадлежит спектру A. Если $\dim\ker(A - \mu) = \infty$ или образ оператора $\mu - A$ не замкнут, то $\mu \in \sigma_{\text{ess}}(A)$. Пусть $\dim\ker(\mu - A) = r < \infty$, а образ $\mu - A$ замкнут. Покажем, что $\mu \in \sigma_d(A)$. Так как $\dim\ker(\mu - A)^* = r$, то достаточно показать, что μ изолированное собственное значение. Выберем в $\ker(\mu - A) = [Ran(A - \mu]^p erp$ ортонормированный базис $\{\varphi_k\}_1^r$ и рассмотрим конечномерный оператор $V = \sum_1^r (\cdot, \varphi_k)\,\varphi_k$. Очевидно, ядро оператора $\mu - A + V$ тривиально, а его образ замкнут и совпадает со всем пространством H (мы пользуемся разложением (3.6) для оператора $\mu - A$). Следовательно, оператор $\mu - A + V$ обратим, а потому $\lambda - A + V$ обратим в некоторой малой окрестности $U_\varepsilon(\mu)$. Далее,

$$\lambda - A = (1 - K(\lambda))(\lambda - A + V), \qquad \text{где } \; K(\lambda) = V(\lambda - A + V)^{-1}.$$

В силу самосопряженности операторов A и $A-V$, операторы $\lambda-A$ и $\lambda-A+V$ обратимы, при невещественных λ, а потому $1 - K(\lambda)$, обратим при всех невещественных $\lambda \in U_\varepsilon(\mu)$. Оператор-функция $K(\lambda)$ принимает зачения в идеал коммпактных операторов (даже конечномерных), поэтому аналитической теоремы Фредгольма тогда получаем, что при вещественных $\lambda \in U_\varepsilon(\mu)$ оператор-функция $1 - K(\lambda)$ необратима только в изолированных точках. В частности, точка $\lambda = \mu$ является изолированной. □

Лекция 5, 10 марта 2026.

§ 5.1. **Теоремы Вейля.**

Теорема 5.1. *(H. Weyl). Пусть A самосопряжен, а K компактен. Тогда спектры операторов A и $B = A+K$ совпадают с точностью до нормальных собственных значений, то есть, существенные спектры этих операторов совпадают*

$$\sigma_{ess}(A) = \sigma_{ess}(A + K).$$

В частности, невещественный спектр $A+K$ содержит только нормальные собственные значения.

Доказательство. Пусть $\mu \in \rho(A)$, т.е. $\mu - A$ обратим. Тогда из представления

$$\lambda - A - K = (\lambda - A)(1 - (\lambda - A)^{-1}K), \tag{5.1}$$

справедливого при всех $\lambda \in \rho(A)$ и аналитической теоремы Фредгольма имеем либо $\mu \in \rho(A + K)$, либо $\mu \in \sigma_d(A + K)$. Здесь мы учитываем, что второй множитель в правой части последнего равенства обратим при всех $|\lambda| > \|A + K\|$, а множество $\rho(A)$ для самосопряженного оператора является областью, т.е. связно (для несамосопряженного оператора это может быть не так!), и тогда может случиться, что точку μ нельзя соединить лежащей в $\rho(A)$ кривой с близкой к ∞ точкой.

Пусть наоборот, $\mu \in \rho(A + K)$. Воспользуемся равенством

$$\lambda - A = (\lambda - A - K)\left(1 + (\lambda - A - K)^{-1}K\right), \tag{5.2}$$

которое справедливо в малой окрестности $U_\varepsilon(\mu)$ точки μ. Первый множитель в правой части обратим для всех $\lambda \in U_\varepsilon(\mu)$, а тогда второй множитель в правой части обратим для всех невещественных λ из этой окрестности (так как оператор $\lambda - A$ обратим для всех таких λ). Из аналитической теоремы Фредгольма имеем либо $\mu \in \rho(A)$ либо $\mu \in \sigma_d(A)$. Теорема доказана. □

В последней теореме мы использовали самосопряженность невозмущенного оператора. Для несамосопряженных операторов эта теорема неверна. В качестве примера возьмем в качестве гильбертова пространства H пространство двусторонних последовательностей

$$x = \{\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \dots\}, \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x_k|^2 < \infty.$$

В этом пространстве в качестве оператора A рассмотрим правый сдвиг. А в качестве оператора K одномерный оператор $Kx = (x, e_{-1})e_0$.

Задача. Покажите, что спектр оператора A есть единичная окружность, а спектр оператора $A-K$ весь единичный круг. Однако внутренность круга есть точечный спектр $\sigma_p(A-K)$ (внутренность будет состоять из неизолированных собственных значений).

Указание. В рассматриваемом пространстве имеется естественный базис $\{e_n\}_{-\infty}^{\infty}$, состоящий из векторов, у которых только одна n-я координата равна 1, а остальные нули. Покажите, что подпространство $\ell_2 = Lin\{e_n\}_{n=0}^{\infty}$ и $\ell_2^- = Lin\{e_n\}_{n=-\infty}^{-1}$ являются инвариантными относительно оператора $A-K$ и на этих подпространствах $A-K$ совпадает с операторами правого и левого сдвига соответственно.

Но существует "грубый"вариант теоремы Вейля для несамосопряженных операторов. Для его доказательства достаточно воспользоваться обычной теоремой Фредгольма

Теорема 5.2. *(H. Weyl). Пусть $A \in \mathcal{L}(H)$, а K компактен. Тогда спектры операторов A и $B = A+K$ совпадают с точностью до множества собственных значений, т.е.*

$$\sigma(A) \setminus \sigma_p(A) = \sigma(A+K) \setminus \sigma_p(A+K).$$

Доказательство. Нужно повторить те же рассуждения, что и в предыдущей теореме, используя представления (5.1) и (5.2). Только проще, — нужно применять обычную теорему Фредгольма и не заботиться об изолированности собственных значений. Конечно, при этом точечный спектр (множество собственных значений) может измениться на множество, которое не является дискретным (примером может служить приведенная выше задача). □

§ 5.2. Числовой образ. Теорема Теплица-Хаусдорфа. Включение спектра в числовой образ.

По-прежнему, через $\mathcal{L}(H)$ обозначаем алгебру ограниченных операторов, действующих в гильбертовом пространстве H. Важной характеристикой оператора является его *числовой образ.* По определению числовым образом оператора A называется множество в комплексной плоскости $\mathbb{C}$ значений квадратичной формы (Af, f), когда f пробегает единичную сферу в H, т.е.

$$W(A) = \{\lambda \in C: \ \exists f, \ \|f\| = 1, \text{такой, что } (Af, f) = \lambda\}.$$

Теорема 5.3. *(Теплица-Хаусдорфа). $W(A)$ — выпуклое множество.*

Доказательство. Пусть $(Af_k, f_k) = \omega_k \in W(A), \quad \|f_k\| = 1, \quad k = 1, 2.$ Достаточно доказать, что $\forall\ t \in (0,1) \ \ \exists\ z \in \mathbb{C}$, такое, что

$$(A(f_1 + zf_2), (f_1 + zf_2)) = (t\omega_1 + (1-t)\omega_2)\|f_1 + zf_2\|^2, \quad f_1 + zf_2 \neq 0. \quad (5.3)$$

Это равенство перепишем в виде

$$p|z|^2 + qz + r\bar{z} + s = 0, \tag{5.4}$$

где

$$\begin{aligned} p =& (t\omega_1 + (1-t)\omega_2) - \omega_2 = t(\omega_1 - \omega_2), \\ s =& (t\omega_1 + (1-t)\omega_2) - \omega_1 = (1-t)(\omega_2 - \omega_1) \end{aligned}$$

(значения чисел q и r далее не играют роли и мы из не выписываем). Полагая $z = x + iy$, записываем уравнение (5.4) в виде

$$x^2 + y^2 + \frac{q}{p}(x + iy) + \frac{r}{p}(x - iy) + \frac{s}{p} = 0, \quad \frac{s}{p} = 1 - \frac{1}{t},$$

или

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 + i(cx + dy) = \frac{1}{t} - 1 + \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} =: R^2, \tag{5.5}$$

где числа $a, d, c, d \in \mathbb{R}$ таковы, что

$$\frac{q}{p}(x + iy) + \frac{r}{p}(x - iy) = ax + by + i(cx + dy).$$

Очевидно, равенство (5.5) выполнено, если и только если точка $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ такова, что она лежит одновременно и на прямой $cx + dy = 0$ (проходящей через 0) и на окружности с центром в $(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2})$ радиуса $R > \sqrt{a^2/4 + b^2/4}$, которая содержит 0 внутри себя. Следовательно, это уравнение имеет ровно два решения (x_k, y_k), $k = 1, 2$. Если $z_k = x_k + iy_k$, то, по крайней мере, один из векторов $g_k := f_1 + z_k f_2$ не равен нулю. Иначе $g_1 - g_2 = (z_1 - z_2)f_2 = 0$, что невозможно. Следовательно, равенство (5.3) доказано. □

Оказывается, спектр оператора всегда лежит внутри числового образа, а при $\lambda \notin W(A)$ имеется эффективная оценка резольвенты $(A - \lambda)^{-1}$. Для доказательства этого факта нам потребуются две простых леммы (вариации лемм, которые уже были).

Лемма 5.4. *Если оператор $B \in \mathcal{L}(H)$ таков, что при некотором $\varepsilon > 0$ для всех $x \in H$ справедлива оценка $\|Bx\| \geqslant \varepsilon\|x\|$, то образ $RanB$ замкнут и B имеет левый обратный оператор B_1 в $\mathcal{L}(H)$, причем $\|B_1\| \leqslant \varepsilon^{-1}$. Более того, выполнение указанной оценки для всех $x \in H$ является не только достаточным для замкнутости образа и существования ограниченного левого обратного, но и необходимым.*

Доказательство. Пусть $y_n = Bx_n \in RanB$ и $y_n \to y$. Тогда $\|x_n - x_m\| \leqslant \varepsilon^{-1}\|y_n - y_m\|$. Следовательно, последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна, а потому $x_n \to x \in H$. Оператор B ограничен, следовательно, $y_n = Bx_n \to Bx =: y \in RanB$. Таким образом, $H_1 = RanB$ — замкнутое подпространство и справедливо разложение $H = H_1 \oplus kerB^*$ (см. Предложение 1.11). Положим

$$B_1 y = \begin{cases} x, & \text{если } y = Bx \in H_1, \\ 0, & \text{если } y \in \ker B^*. \end{cases}$$

Ясно, что $B_1 B = 1$ и $\|B_1\| \leqslant \varepsilon^{-1}$.

Обратно, если $kerB \neq \{0\}$, то B не имеет левого обратного. Если же $kerB = \{0\}$, а образ $RanB = H_1$ замкнут, то оператор $B : H \to H_1$ есть биекция (очевидно, инъективен и сюръективен). По теореме Банаха обратный оператор ограничен, а потому числа $\|Bx\|$ отделены от нуля, когда x пробегает единичную сферу в H. □

Лемма 5.5. *Если для всех $x \in H$ выполнены оценки $\|Bx\| \geqslant \varepsilon\|x\|, \|B^*x\| \geqslant \varepsilon\|x\|$, то B обратим и $\|B^{-1}\| \leqslant \varepsilon^{-1}$.*

Доказательство. Из Леммы 5.4 следует существование левых обратных $C_1 B^* = 1,\ B_1 B = 1$. Из первого равенства получаем, что C_1^* является правым обратным к B. Но тогда $B_1 = C_1^* = B^{-1}$ является обратным. Оценка нормы B^{-1} следует из Леммы 5.4. □

Теорема 5.6. *Пусть $W(A)$ — числовой образ оператора $A \in \mathcal{L}(H)$. Тогда $spec(A) \in \overline{W(A)}$ (здесь черта сверху означает замыкание) и для всех $\lambda \notin \overline{W(A)}$ справедлива оценка резольвенты*

$$\|(A - \lambda)^{-1}\| \leqslant \frac{1}{dist\{\lambda, W(A)\}}, \qquad \lambda \notin \overline{W(A)}. \tag{5.6}$$

Доказательство. Обозначим $\delta := \mathrm{dist}\{\lambda, W(A)\}$. Пусть $\|f\| = 1$, тогда

$$\delta \leqslant |(Af, f) - \lambda| = |((A - \lambda)f, f)| \leqslant \|(A - \lambda)f\|,$$
$$\delta \leqslant |(Af, f) - \lambda| = |(f, (A^* - \overline{\lambda})f)| \leqslant \|(A^* - \overline{\lambda})f\|.$$

Поэтому из последних неравенств и Леммы 5.5 следует утверждение теоремы. □

Лекция 6, 17 марта 2026.

ЧАСТЬ II. ЛОКАЛЬНО ВЫПУКЛЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ОБОБЩЕННЫЕ ФУНКЦИИ

§ 6.1. Полинормированные и счетно-нормированные пространства

Пусть X — линейное пространство. Предположим, что на X определено семейство полунорм $p_\alpha(x)$, $\alpha \in \Lambda$ (здесь Λ — некий набор индексов, не обязательно счетный). Имея заданное семейство полунорм, в X можно задать топологию. Так как пространство линейно, достаточно задать базу окрестностей нуля. Окрестности нуля зададим следующим образом

$$U_{\{\alpha_1,\dots\alpha_n\},\varepsilon} = \{x|\ \ p_{\alpha_j}(x) < \varepsilon,\ \ j = 1,\dots,n\}. \tag{6.1}$$

Здесь $\varepsilon > 0$ — произвольное число, а $\alpha_1,\dots\alpha_n$, — произвольный конечный набор индексов из Λ. Такую топологию на X, снабженном системой поллунорм $\{p_\alpha(x)\}$, называют *естественной*. Мы будем всегда считать выполненным следующее условие (это принимается не во всех книгах): если $p_\alpha(x) = 0\ \ \forall\alpha \in \Lambda$, то $x = 0$. Это дополнительное свойство эквивалентно тому, что X с рассматриваемой топологией является хаусдорфовым топологическим пространством. Это пространство называют *полинормированным*, а также *локально выпуклым линейным* пространством. Употребление последнего термина поясним позже.

Топологию (т.е. систему открытых множеств) в линейном пространстве X задаем следующим образом: Помимо пустого множества объявляем открытыми все множества вида (6.1), их сдвиги $U_{\{\alpha_1,\dots\alpha_n\},\varepsilon}(a)$ на произвольный вектор a и всевозможные объединения таких множеств (когда произвольно варьируются индексы α_j, числа n, и векторы a). Нужно проверить, что такие множества образуют топологию. Произвольные объединения таких множеств открыты по определению. Остается проверить, что пересечение конечного числа таких множеств открыто. Для этого достаточно показать, что если$y \in U \cap U'$, где

$$U_{\{\alpha_1,\dots\alpha_n\},\varepsilon}(a), \quad U'_{\{\alpha'_1,\dots\alpha'_{n'}\},\varepsilon'}(a'),$$

то найдется окрестность V вида (6.1) с центром в y, которая содержится в $U \cap U'$. Действительно, из включения $y \in U \cap U'$ следует

$$p_{\alpha_j}(y-a) < \varepsilon, \quad \text{при}\ \ j = 1,\dots,n, \qquad p_{\alpha'_k}(y-a') < \varepsilon', \quad \text{при}\ \ k = 1,\dots,n'.$$

Положим

$$\varepsilon_1 = \min_{j,k}\{\varepsilon - p_{\alpha_j}(y-a),\ \ \varepsilon' - p_{\alpha'_k}(y-a')\}.$$

Покажем, что окрестность $V = U_{\{\alpha_1,\dots\alpha_n,\alpha'_1,\dots\alpha'_{n'}\},\varepsilon_1}(y)$ содержится в $U \cap U'$. Если $z \in V$, то из выпуклости полунормы имеем

$$p_{\alpha_j}(z-a) \leqslant p_{\alpha_j}(z-y) + p_{\alpha_j}(y-a) < \varepsilon_1 + p_{\alpha_j}(y-a) \leqslant \varepsilon.$$

Точно также проверяется, что $p_{\alpha'_j}(z-a') < \varepsilon'$. Тем самым, мы показали, что наше определение топологии корректно. Наше предположение о том, что для всяких различных элементов x, y найдется индекс α, такой, что $p_\alpha(x-y) > 0$, говорит о том, что введенная топология хаусдорфова.

Предположим, что на X заданы два семейства полунорм $\{p_\alpha\}$, $\alpha \in \Lambda_1$ и $\{r_\beta\}, \beta \in \Lambda_2$. Они называются *эквивалентными,* если порождают одну и ту же топологию. Нетрудно видеть, что эквивалентность имеет место в том и только в том случае, если для каждого $\alpha \in \Lambda_1$ существуют $\beta_1, \dots, \beta_n \in \Lambda_2$, такие, что $\forall\ x \in X$

$$p_\alpha(x) \leqslant C(r_{\beta_1}(x) + \cdots + r_{\beta_n}(x))$$

с постоянной C, не зависящей от x; и наоборот, для каждого $\beta \in \Lambda_2$ существуют $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \Lambda_1$, такие, что $\forall\ x \in X$

$$r_\beta(x) \leqslant C_1(p_{\alpha_1}(x) + \cdots + p_{\alpha_n}(x)).$$

В случае, когда набор индексов счетный, пространство X называется *счетно-нормированным.* В последнем случае можно считать $\Lambda = \mathbb{N}$, а систему полунорм можно считать *согласованной.* Это означает, что для всех $x \in X$ и $j = 1, 2, \dots$, выполнены неравенства

$$p_j(x) \leqslant p_{j+1}(x).$$

Действительно, в счетно-нормированном пространстве система полунорм, определенная равенством

$$\hat{p}_n(x) = p_1(x) + \cdots + p_n(x),$$

является согласованной и эквивалентна исходной.

В качестве примеров счетно-нормированных и полинормированных пространств ниже мы рассмотрим пространства функций $\mathcal{E}(\Omega), \mathcal{D}(\Omega), \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, где Ω — область в d- мерном пространстве $\mathbb{R}^d$.

Напомним следующие понятия. *Отрезком* в линейном пространстве X называется множество элементов вида $z = \tau x + (1-\tau)y$, когда τ пробегает вещественный отрезок $[0, 1]$. Элементы x, y считаются концами этого отрезка. Множество U в X называется *выпуклым*, если вместе с любыми его двумя точками оно содержит отрезок с концами в этих точках. Множество U называется *уравновешенным*, если для любого $\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| \leqslant 1$ имеем $\alpha U \subset U$. Множество U называется *поглощающим*, если $\bigcup_{\alpha\in\mathbb{C}} \alpha U = X$.

Линейным топологическим пространством называется линейное пространство X над полем $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, которое снабжено топологией, относительно которой операции сложения и умножения на число непрерывны. Это означает:

1) Если $z_0 = x_0 + y_0$, то для любой окрестности $U(z_0)$ найдутся окрестности $U_1(x_0)$ и $U_2(y_0)$, такие, что $\forall\, x \in U_1(x_0),\ y \in U_2(y_0)$ выполнено $x + y \in U(z_0)$;

2) Если $y_0 = \alpha_0 x_0$, то для любой окрестности $U(y_0)$ найдется окрестность $U_1(x_0)$ и такое $\varepsilon > 0$, что $\forall\, \alpha :\ \ |\alpha - \alpha_0| < \varepsilon$ и $\forall\, x \in U_1(x_0)$ выполнено $\alpha x \in U_(y_0)$.

Локально выпуклым линейным топологическим пространством называется линейное топологическое пространство, которое обладает базой, состоящей из выпуклых множеств. Далее всегда рассматриваются только комплексные линейные пространства. Очевидно, в полинормированных топологических пространствах, которые мы ввели, операции сложения и умножения на число непрерывны относительно введенной топологии (это следует из свойств полунормы), а база окрестностей нуля (6.1), очевидно, состоит из выпуклых уравновешенных и поглощающих множеств. Поэтому полинормированное топологическое пространство является локально выпуклым. Полезно знать, что справедливо и обратное утверждение: в любом локально выпуклом линейном топологическом пространстве можно задать эквивалентную топологию с помощью некоторой системы полунорм (это утверждение оставляем без доказательства, хотя оно несложно получается с помощью нижеследующей Теоремы 6.1).

По определению *функционалом Минковского* называется функция

$$p_U(x) = \inf\{\alpha > 0 :\ \ \alpha^{-1} x \in U\}$$

(в случае непоглощающего множества U полагаем $p_U(x) = \infty$, если $x \notin \alpha U$ при любом $\alpha > 0$).

Теорема 6.1. *Пусть U выпуклое уравновешенное и поглощающее множество. Тогда функционал Минковского $p_U(x)$ этого множества есть полунорма.*

Доказательство. Однородность функционала $p_U(x)$ следует из определений функционала и уравновешенности множества U. Действительно, если $\alpha = |\alpha|\theta,\ \ |\theta| = 1$, то

$$\begin{aligned} p_U(\alpha x) = \inf\{t > 0 : t^{-1}|\alpha|\theta x \in U\} &= \inf\{|\alpha|\tau > 0 : \tau^{-1}\theta x \in U\} \\ &= |\alpha| \inf\{\tau > 0 : \tau^{-1} x \in U\} = |\alpha| p_U(x). \end{aligned}$$

Докажем выпуклость. Пусть $x, y \in X$. Выберем произвольно числа a, b так, что $a > p_U(x),\ \ b > p_U(y)$. Тогда из определения функционала Минковского

следует $x' := a^{-1}x \in U$, $y' := b^{-1}y \in U$. Обозначим $c = a+b$. В силу выпуклости множества U получаем, что элемент $c^{-1}(x+y) = ac^{-1}x' + bc^{-1}y'$ лежит в U. Поэтому из определения функционала Минковского и его однородности имеем

$$p_U(x+y) \leqslant a+b.$$

Числа a и b можно выбрать сколь угодно близкими к $p_U(x)$ и $p_U(y)$ соответственно, поэтому из последнего неравенства получаем $p_U(x+y) \leqslant p_U(x) + p_U(y)$. Теорема доказана. □

§ 6.2. Метризуемость

Важно знать, когда в линейном топологическом пространстве можно ввести метрику, сохраняющую топологию. При дополнительном свойстве полноты такие пространства можно рассматривать по существу как банаховы (в них остаются справедливы основные принципы функционального анализа, основанные на теореме Бэра).

Теорема 6.2. *(о метризуемости). Полинормированное пространство X является метризуемым, если и только если его топология может быть задана счетной системой полунорм.*

Доказательство. ($\Longleftarrow$). Пусть $\{p_n(x)\}_1^\infty$ — счетная система согласованных полунорм в X. Зададим в X метрику равенством

$$d(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \, \frac{p_n(x-y)}{1+p_n(x-y)}.$$

Так как $p_n(x) \geqslant 0$, то ряд абсолютно сходится и определяет функцию $d(x,y)$, обладающую всеми свойствами расстояния. Это следует из свойств полунорм $\{p_n\}$ и неравенства

$$\frac{z}{1+z} \leqslant \frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y}, \quad \text{если } 0 \leqslant z \leqslant x+y.$$

Покажем, что топология, определяемая такой метрикой эквивалентна исходной (заданной согласованной системой полунорм). Базу окрестностей нуля в исходной топологии задают множества вида

$$V_{n,\varepsilon} = \{x : \ p_n(x) < \varepsilon\}. \tag{6.2}$$

Базу окрестностей нуля в топологии, порождаемой метрикой образуют множества

$$B_\varepsilon(0) = \{x : d(0,x) < \varepsilon\}.$$

Эквивалентность топологий будет доказана, если мы покажем, что в любом шаре $B_\varepsilon(0)$ можно поместить множество $V_{n,\delta}$ при достаточно большом n и достаточно малом δ и наоборот.

Шаг 1. Берем произвольный шар $B_\varepsilon(0)$. Возьмем $\delta = \varepsilon/2$, а число n выберем так, чтобы $\sum_{k=n+1}^{\infty} 2^{-k} < \varepsilon/2$. Теперь, если $x \in V_{n,\delta}$, то

$$d(x,0) \leqslant \sum_{k=1}^{n} 2^{-k} \frac{p_k(x)}{1+p_k(x)} + \frac{\varepsilon}{2} < p_n(x) \sum_{k=1}^{n} 2^{-k} + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

то есть, $V_{n,\delta} \subset B_\varepsilon(0)$.

Шаг 2. Обратно, берем любую окрестность $V_{n,\varepsilon}$, $\varepsilon \leqslant 1$ и положим $\delta = \varepsilon 2^{-n-1}$. Тогда, если $x \in B_\delta(0)$, то

$$\frac{p_n(x)}{1+p_n(x)} 2^{-n} < d(x,0) < \varepsilon 2^{-n-1},$$

откуда имеем $2p_n(x) < \varepsilon(1+p_n(x))$, а тогда $p_n(x) < \varepsilon$, то есть $B_\delta(0) \subset V_{n,\varepsilon}$.

Шаг 3. Обратно, пусть полинормированное пространство X метризуемо. Тогда шары $B_n(0) = \{y : \ d(y,0) < \varepsilon_n\}$ образуют базу окрестностей нуля, если $\varepsilon_n \to 0$. Система окрестностей вида (6.2) также образует базу окрестностей нуля. Следовательно, найдется множество V_1 такого вида и число n_2, такое, что

$$B_{n_2} \subset V_1 \subset B_1.$$

Если окрестности V_k вида (6.1) и числа n_{k+1} уже найдены, то найдутся окрестность V_{k+1} и число n_{k+2}, такие, что

$$B_{n_{k+2}} \subset V_{k+1} \subset B_{n_{k+1}}.$$

Следовательно, окрестности $\{V_k\}_1^\infty$ порождают базу окрестностей нуля. Эти множества имеют вид (6.1), а потому выпуклые, уравновешеные и поглощающие. Пусть $p_k(x)$ — функционалы Минковского этих множеств. Из определения имеем $V_k = \{y|\ p_k(y) < 1\}$, т.е. база окрестностей нуля определяется счетной системой полунорм. Теорема доказана. □

Лекция 7, 24 марта 2026 .

§ 7.1. Пространства Фреше. Оценка линейного непрерывного функционала.

Определение. *Последовательность $\{x_n\}$ в полинормированном пространстве X называется фундаментальной (или последовательностью Коши), если $\forall \varepsilon > 0$ и любой полунормы $p_\alpha(x), \alpha \in \Lambda$ существует N, (зависящее от ε и α), такое, что $p_\alpha(x_n - x_m) < \varepsilon$ для всех $n, m > N$. Пространство X называется полным, если всякая фундаментальная последовательность имеет предел $x \in X$. Полное счетно-нормированное пространство называется пространством Фреше.*

Теорема 7.1. *(об оценке линейного непрерывного функционала в пространстве Фреше). Пусть X — пространство Фреше и $\{p_k\}_1^\infty$ — определенная на нем система согласованных полунорм. Если f — линейный непрерывный функционал на X, то существует n, такое, что*

$$|f(x)| \leqslant C\, p_n(x) \qquad \forall x \in X, \tag{7.1}$$

где постоянная C от x не зависит.

Доказательство. В случае согласованных полунорм множества

$$V_{n,\delta} = \{x|\ p_n(x) < \delta\} \tag{7.2}$$

образуют базу окрестностей нуля в пространстве X. Пусть $U_\varepsilon = \{z \in \mathbb{C}|\ |z| < \varepsilon\}$ — круг радиуса ε с центром в нуле в комплексной плоскости $\mathbb{C}$. Так как отображение $f : X \to \mathbb{C}$ непрерывно, то прообраз $f^{-1}(U_\varepsilon) = \{x|\ |f(x)| < \varepsilon\}$ является открытым множеством в X, содержащим точку 0. Поэтому найдется окрестность нуля из базы (7.2), такая, что $0 \in V_{n,\delta} \subset f^{-1}(U_\varepsilon)$. Следовательно, $\forall x$, таких, что $p_n(x) < \delta$ имеем $|f(x)| < \varepsilon$. В силу линейности функционала при всех $\alpha > 0,\ y = \alpha x$ имеем

$$|f(y)| = \alpha |f(x)| < \alpha\varepsilon \tag{7.3}$$

для всех $y \in X$, таких, что $p_n(y) = \alpha\, p_n(x) < \alpha\delta$, т.е. при всех $y \in X$ и $\alpha > 0$, таких, что $\alpha > \delta^{-1} p_n(y)$. Перейдя в (7.3) к пределу при $\alpha \to \delta^{-1} p_n(y)$, получим (7.1) с константой $C = \varepsilon\delta^{-1}$. Теорема доказана. □

§ 7.2. Пространства основных функций

Пусть Ω — область в $\mathbb{R}^d$ (в частности, возможно $\Omega = \mathbb{R}^d$, d — размерность пространства). Рассматриваем числовые (комплекснозначные) функции на Ω. Говорим, что точка $x \in \Omega$ принадлежит носителю функции φ (пишем $x \in \operatorname{supp}\varphi$), если в любой окрестности этой точки, функция φ не равна нулю тождественно.

Обозначим через $\mathcal{D}(\Omega)$ линейное пространство бесконечно дифференцируемых (по всем переменным) функций в Ω, носитель которых лежит в некотором компакте $K \subset \Omega$. Сразу неясно, что пространство $\mathcal{D}(\Omega)$ содержит отличные от тождественного нуля функции, но это так, причем ниже мы увидим, что $\mathcal{D}(\Omega)$ обладает богатым запасом функций.

Через $\mathcal{E}(\Omega)$ обозначим пространство бесконечно дифференцируемых функций на Ω, т.е. $\mathcal{E}(\Omega) = C^\infty(\Omega)$.

Через $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ обозначим пространство бесконечно дифференцируемых функций на $\mathbb{R}^d$, любая производная которых убывает быстрее любой степени. Т.е. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ состоит из $f \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$, для которых

$$|x^k f^{(r)}(x)| \leqslant \text{const}.$$

Здесь k и r мультииндексы и

$$x^k = x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_d^{k_d}, \quad f^{(r)}(x) = \frac{\partial^{r_1}\partial^{r_2}\cdots\partial^{r_d}}{\partial x_1^{r_1}\partial x_2^{r_2}\cdots\partial x_d^{r_d}}\, f(x).$$

Сокращая запись, вместо $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ пишем $\mathcal{S}$. Конечно, если $\Omega = \mathbb{R}^d$, то $\mathcal{S} \supset \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$.

Снабдим рассматриваемые линейные пространства системами полунорм. В пространстве $\mathcal{S}$ введем систему согласованных полунорм

$$p_n(f) = \sup_{x\in\mathbb{R}^d} \sum_{|k|+|r|\leqslant n} |x^k f^{(r)}(x)|, \tag{7.4}$$

где $|k| = k_1 + \cdots + k_d$, $|r| = r_1 + \cdots + r_d$.

Чтобы ввести систему полунорм в $\mathcal{E}(\Omega)$, рассмотрим границу $\partial\Omega = \overline{\Omega} \setminus \Omega$ и определим компакты

$$K_s(\Omega) = \{x \in \Omega| \ d(x, \partial\Omega) \geqslant s^{-1}, \ |x| \leqslant s\}, \tag{7.5}$$

где "d" означает расстояние в $\mathbb{R}^d$ (здесь условие $|x| \leqslant s$ нужно, только если область Ω неограничена). Из определения следует, что компакты K_s исчерпывают Ω, т.е. $\Omega = \bigcup_{s=1}^\infty K_s$. В пространстве $\mathcal{E}(\Omega)$ введем систему согласованных полунорм

$$p_n(f) = \sum_{|r|\leqslant n} \max_{x\in K_n} |f^{(r)}(x)|. \tag{7.6}$$

Прежде чем ввести систему полунорм в $\mathcal{D}(\Omega)$, заметим, что $\mathcal{S}$ и $\mathcal{E}(\Omega)$ являются полными счетно-нормированными пространствами, т.е. пространствами Фреше.

§ 7.3. Полнота пространств основных функций

Теорема 7.2. *Пространства $\mathcal{S}$ и $\mathcal{E}(\Omega)$ полны.*

Доказательство. Проведем его для пространства $\mathcal{S}$. Пусть последовательность функций $\{f_n\}$ фундаментальна в $\mathcal{S}$. Это означает, что для любого $\varepsilon > 0$, любого $l \in \mathbb{N}$ и любого $R < \infty$

$$\max_{|x|\leqslant R} |x^k| \, |f_n^{(r)}(x) - f_m^{(r)}(x)| \leqslant \varepsilon, \qquad |k| + |r| \leqslant l, \tag{7.7}$$

если $n, m > n_0(\varepsilon)$. Здесь мы учли, что

$$\max_{|x|\leqslant R} |\cdot| \leqslant \sup_{x\in\mathbb{R}^d} |\cdot|.$$

При $k = r = 0$ согласно теореме Вейерштрасса можно перейти к пределу при $m \to \infty$ в неравенстве (7.7). Получим, что в круге $|x| \leqslant R$ последовательность f_n имеет пределом (в обычной норме пространства непрерывных функций) непрерывную функцию f. В силу теоремы о почленном дифференцировании получаем, что последовательность $f_n^{(r)}$ равномерно сходится к функции $f^{(r)}$. Так как r произвольно, то f бесконечно дифференцируема. Так как R произвольно, то сказанное справедливо на всем пространстве $\mathbb{R}^d$. Неравенства (7.7) сохраняются после перехода к пределу при $m \to \infty$, т.е. оно остается справедливым после замены $f_m^{(r)}$ на $f^{(r)}$.

Мы работали с неравенством (7.7) при $k = 0$. Но это же неравенство является справедливым при $|k| + |r| \leqslant l$, а $l \in \mathbb{N}$ — произвольно выбранное число. Кроме того, число ε в (7.7) не зависит от R, поэтому вместо $\max_{|x|\leqslant R}$ в (7.7) можно поставить $\sup_{x\in\mathbb{R}^d}$. Таким образом, мы показали, что функция $f_n - f \in \mathbb{S}$. Но поскольку $f_m \in \mathcal{S}$, то также $f \in \mathcal{S}$. Остается показать, что построенная функция f является пределом последовательности Коши $\{f_n\}_1^\infty$. Но это следует из того же неравенства (7.7), из которого мы уже получили неравенство

$$\sup_{x\in\mathbb{R}^n} |x^k| \, |f_n^{(r)}(x) - f^{(r)}(x)| \leqslant \varepsilon, \qquad |k| + |r| \leqslant l,$$

Но это говорит о том, что f есть предел последовательности f_n в топологии пространства $\mathcal{S}$.

Полнота $\mathcal{E}(\Omega)$ доказывается аналогично. □

Следствие 7.3. *Пространства $\mathcal{S}$ и $\mathcal{E}(\Omega)$ являются полными метризуемыми пространствами, т.е. пространствами Фреше.*

Доказательство. Это вытекает из критерия метризуемости, доказанного в Лекции 4. □

Теперь изучим пространство $\mathcal{D}(\Omega)$. Здесь удобнее рассматривать одномерный случай $d = 1$, изменения на идейном уровне при $d > 1$ незначительны, но запись становится сложнее.

Рассмотрим, например, случай $\Omega = \mathbb{R}$. Сначала заметим, что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ нетривиально, т.е. существуют ненулевые бесконечно дифференцируемые функции с компактным носителем. Такой является, например, функция

$$\varphi_\alpha(x) = P(x)\, P((\alpha - x),$$

где $P(x) = e^{-1/x}$ при $x > 0$, а при $x \leqslant 0$ функция $P(x)$ продолжена нулем. Если

$$\Phi_\alpha(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} \varphi_\alpha(t)\, dt,$$

то $F_\varepsilon(x) = \Phi_\varepsilon(x)\Phi_\varepsilon(1-x)/\Phi_\varepsilon^2(\infty)$ обладает следующими свойствами: ее носитель лежит в отрезке $[0,1]$, $F_\varepsilon(x) \leqslant 1$ и $F_\varepsilon(x) \equiv 1$ при $x \in (\varepsilon, 1-\varepsilon)$. Следовательно, характеристическую функцию отрезка $[0,1]$ (а потому характеристическую функцию любого отрезка $[a,b]$) можно приблизить в метрике пространства $L_p = L_p(\mathbb{R})$ с произвольной точностью функциями $F_\varepsilon(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Известно (см. курс вещественного анализа, 4-ый семестр), что конечные линейные комбинации характеристических функций плотны в пространствах Лебега L_p, $1 \leqslant p < \infty$, поэтому справедлива

Теорема 7.4. *Пространство $\mathcal{D}(\Omega)$ плотно в $L_p(\Omega)$, $1 \leqslant p < \infty$.*

Доказательство. Всякая область на вещественной прямой есть конечный или бесконечный интервал. В этом случае наше доказательство проведено полностью. Конечно, для областей в $\mathbb{R}^d$ при $d > 1$ для строгого доказательства нужно произносить больше слов, но идейная сторона дела ясна. Например, в $\mathbb{R}^2$ функции вида "шляпы" строятся с носителями на прямоугольниках в виде произведения уже построенных функций одного переменного, а характеристические функции прямоугольников в Ω плотны в $L_p(\Omega)$. □

Лекция 8, 31 марта 2026.

§ 8.1. Топология и критерий сходимости в $\mathcal{D}(\Omega)$. Неметризуемость

Важный вопрос: как ввести топологию в $\mathcal{D}(\Omega)$, чтобы оно было полным? Ясно, что если $\mathcal{D}(\Omega)$ снабдить топологией пространства $\mathcal{E}(\Omega)$, то оно полным не будет. Легко построить последовательность функций $f_n \in \mathcal{D}(\Omega)$, которая сходится по системе полунорм (7.6) к функции $f \in \mathcal{E}(\Omega)$, но $\operatorname{supp} f$ не будет компактом в Ω.

Систему полунорм, относительно которых пространство $\mathcal{D}(\Omega)$ становится полным, можно выбрать различными способами. Мы введем следующую систему полунорм. Пусть $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ — произвольная последовательность из натуральных чисел. Положим

$$p_\alpha(f) = \sum_{s=1}^{\infty} \sum_{|r| \leqslant \alpha_s - 1} \alpha_s \max_{x \in K_s \setminus K_{s-1}} |f^{(r)}(x)|. \tag{8.1}$$

Здесь $K_0 = \emptyset$, а при $s \geqslant 1$ компакты K_s определяются равенством (7.5). Ряд сходится, поскольку носитель f заключен в некотором компакте $K \subset \Omega$, а потому число ненулевых членов ряда конечно. Разумеется, система полунорм $\{p_\alpha\}$ несчетна (множество рассмотренных последовательностей несчетно), поэтому $\mathcal{D}(\Omega)$, снабженное такой системой полунорм, является полинормированным пространством, но не счетно-нормированным. Сразу не очевидно, что в топологии, порожденной системой полунорм $\{p_\alpha\}$, $\mathcal{D}(\Omega)$ является полным (тем более не очевидно, что это самая слабая топология, в которой $\mathcal{D}(\Omega)$ полно). Существо дела проясняет следующая теорема (из нее, конечно, следует полнота $\mathcal{D}(\Omega)$).

Теорема 8.1. *(о критерии сходимости в $\mathcal{D}(\Omega)$). Пусть топология в $\mathcal{D}(\Omega)$ порождается системой полунорм $\{p_\alpha\}$, которые определены равенствами* (8.1). *Тогда $f_n \to f$ в пространстве $\mathcal{D}(\Omega)$ в том и только том случае, когда*

(i) $f_n \to f$ в пространстве $\mathcal{E}(\Omega)$;

(ii) существует компакт $K \subset \Omega$, такой, что $\operatorname{supp} f_n \subset K$

(через $\operatorname{supp} f$ обозначается носитель функции f).

Доказательство. Справедливость импликации ($\Leftarrow$) очевидна, так как в случае (ii) сумма в (8.1) конечна.

Доказательство обратной импликации для простоты проведем для случая $\Omega = (a, b) \subset \mathbb{R}$. Пусть $f_n(x) \to 0$ в топологии (8.1), т.е. для любой последовательности α имеем $p_\alpha(f_n) \to 0$. Предположим, что носитель функций f_n не

заключен в некотором компакте $K \subset \Omega$. Тогда существуют точки x_n, такие, что $x_n \to a$ (или $x_n \to b$), причем $f_n(x_n) \neq 0$. Возьмем числа $\alpha_n \in \mathbb{N}$, такие, что $|\alpha_n f_n(x_n)| > 1$ и образуем последовательность $\alpha = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots\}$. Для такой последовательности α имеем $p_\alpha(f_n) \not\to 0$. Противоречие. Ясно, что доказательство сохраняется, если Ω — произвольная область в $\mathbb{R}^d$. Если носители функций f_n не заключены в неком компакте $K \subset \Omega$, то найдется последовательность точек $x_n \in \Omega$, сходящихся к граничной точке Ω (или к ∞, если область бесконечна), такая, что $f_n(x_n) \neq 0$. □

Теорема 8.2. *(о полноте и неметризуемости пространства $\mathcal{D}$). Пространство $\mathcal{D}(\Omega)$ с топологией, индуцированной системой полунорм* (8.1) *является полным полинормированным пространством, но не является пространством Фреше, т.е. неметризуемо.*

Доказательство. Полнота следует из полноты пространства $\mathcal{E}(\Omega)$ и критерия сходимости в $\mathcal{D}(\Omega)$. Допустим, что $\mathcal{D}(\Omega)$ метризуемо и $d(f, g)$ — соответствующая метрика. Снова для простоты считаем, что $\Omega = (a, b) \subset \mathbb{R}$. Возьмем произвольную последовательность ненулевых функций $f_n \in \mathcal{D}(\Omega)$, таких, что точки x_n их носителей стремятся к левому концу a (или правому концу b) интервала $\Omega = (a, b)$. При фиксированном n, очевидно, $\varepsilon f_n(x) \to 0$ в пространстве $\mathcal{D}(\Omega)$ при $\varepsilon \to 0$. Поэтому также $d(0, \varepsilon f_n) \to 0$ при $\varepsilon \to 0$. следовательно, существуют числа $\varepsilon_n \to 0$, такие, что $d(0, \varepsilon_n f_n) \to 0$, что влечет $\varepsilon_n f_n \to 0$ в пространстве $\mathcal{D}(\Omega)$. Но это невозможно, так как носители функций f_n не заключены в компакте $K \subset \Omega$. □

§ 8.2. Пространства обобщенных функций

Мы изучили полные полинормированное пространство $\mathcal{D}(\Omega)$ и пространства Фреше $\mathcal{E}(\Omega)$ и $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. Рассмотрим пространства линейных непрерывных функционалов на $\mathcal{D}(\Omega), \mathcal{E}(\Omega)$ и на $\mathcal{S}$. Обозначим их через $\mathcal{D}'(\Omega)$, $\mathcal{E}'(\Omega)$ и $\mathcal{S}'$ соответственно. В случае $\Omega = \mathbb{R}^d$ имеем

$$\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{E},$$

причем топология в $\mathcal{D}$ сильнее, чем в $\mathcal{S}$, а в $\mathcal{S}$ сильнее, чем в $\mathcal{E}$. [1] Тогда из определения следует (учитываем еще, что $\mathcal{D}$ плотно в $\mathcal{S}$ и в $\mathcal{E}$) [2]

$$\mathcal{D}' \supset \mathcal{S}' \supset \mathcal{E}'.$$

[1] Полезное упражнение — проверить справедливость этого факта. А именно, постройте последовательность функций $\varphi_n \in \mathcal{D}$, сходящуюся в $\mathcal{S}$ но не сходящуюся в $\mathcal{D}$, и последовательность $\varphi_n \in \mathcal{S}$, сходящуюся в $\mathcal{E}$, но не сходящуюся в $\mathcal{S}$.

[2] В качестве упражнения докажите, что оба эти включения строгие.

Пространство $\mathcal{D}'(\Omega)$ называется *пространством обобщенных функций* в Ω, $\mathcal{S}'$ — *пространством обобщенных функций умеренного роста,* а $\mathcal{E}'(\Omega)$ — *пространством обобщенных функций с компактным носителем* в Ω. Позже станет ясной логика этих названий. [3]

Определение 8.3. *Пишем $f \in L_{1,\,loc}(\Omega)$, если для любого компакта $K \subset \Omega$ имеем $f \in L_1(K)$, т.е. f суммируема на K.*

Теорема 8.4. *Пусть $f(x) \in L_{1,loc}(\Omega)$. Тогда*

$$< f, \varphi >= \int\limits_{\Omega} f(x)\varphi(x)\,dx, \qquad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \tag{8.2}$$

является линейным непрерывным функционалом на $\mathcal{D}(\Omega)$, т.е. является элементом $\mathcal{D}'(\Omega)$. Если $supp\, f$ компактен в Ω, то $< f, \varphi >$ является элементом $\mathcal{E}'(\Omega)$. Соответствие

$$L_{1.\,loc}(\Omega) \ni f \to\ < f,\, \varphi > \ \in \mathcal{D}'(\Omega)$$

является инъективным.

Доказательство. Линейность функционала (8.2) очевидна, а непрерывность следует из соотношения $< f,\, \varphi > \to 0$, если $p_\alpha(\varphi) \to 0$ только для одной последовательности $\alpha = (1, 1, \dots)$ (см. определение полунорм для пространства $\mathcal{D}(\Omega)$). В случае компактности $\operatorname{supp} f$ функционал (8.2), конечно, непрерывен на $\mathcal{E}(\Omega)$.

Докажем инъективность. Нужно доказать, что если $< f_1 - f_2,\, \varphi > = 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, то $f_1(x) \equiv f_2(x)$ почти всюду в Ω. Но этот факт есть следствие нижеследующей леммы о плотности.

Лемма 8.5. *(о плотности пространства $\mathcal{D}$). Пусть $f \in L_{1,\,loc}(\Omega)$ и $< f,\, \varphi >= 0\ \ \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. Тогда $f(x) \equiv 0$ почти всюду в Ω.*

Доказательство. Проведем доказательство в случае $\mathcal{D} = (a, b)$. Отметим, что эта лемма является одной из основных лемм, используемых в вариационным исчислении.

Фиксируем отрезок $[c, x]$ вложенный в интервал (a, b) и рассмотрим последовательность функций $\varphi_n(t) \in C^\infty(a, b)$, которые равны нулю вне $[c, x]$, равны 1 на $[c+1/n,\, x-1/n]$ и $|\varphi(t)| \leqslant 1$ (см. § 7.3). Тогда $\varphi_n(t)$ сходится поточечно к характеристической функции интервала (c, x). С учетом неравенств

[3] В современной литературе при доминирующем влиянии английского языка более часто вместо термина "обобщенные функции" используется термин "распределения" (disributions). Отметим также, что простейшая обобщенная функция — δ-функция возникла еще в начале 20-го столетия у физиков (часто δ-функцию называют функцией Дирака), но строгие обоснования (в частности определения пространств $\mathcal{D}(\Omega)$ и $\mathcal{D}'(\Omega)$) провел советский математик С.Л.Соболев. Важную роль в дальнейшем развитии теории распределений сыграли монография французского математика Л.Шварца и многотомная серия книг советских математиков И.М.Гельфанда и Г.Е.Шилова.

$|f(t)\varphi_n(t)| \leqslant |f(t)|$ на основании теоремы Лебега о предельном переходе получаем

$$\int_c^x f(t)\,dt = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f(t)\varphi_n(t)\,dt = 0.$$

Число x можно теперь разморозить и считать переменной величиной. Согласно теореме Лебега первообразная функции $f(t)$ является абсолютно непрерывной функцией, производная которой существует почти всюду и совпадает почти всюду с $f(x)$. Следовательно, $f(x) \equiv 0$ почти всюду. □

Определение 8.6. *Обобщенные функции вида* (8.2) *называются регулярными. Часто их отождествляют с обычными функциями* $f \in L_{1,\,loc}(\Omega)$. *Обобщенные функции, не представимые в виде* (8.2) *называются сингулярными.*

Разумеется, следует ожидать, что сингулярные обобщенные функции существуют. Это действительно так. Классическими примерами служат функция Дирака

$$< f, \varphi > = \varphi(0)$$

и кулоновский потенциал

$$< f, \varphi > = \lim_{\varepsilon\to 0} \int\limits_{|x|\geqslant\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\,dx.$$

Тот факт, что функция Дирака непрерывный функционал на $\mathcal{D}(\Omega)$ (если $0 \in \Omega$)) очевиден, а непрерывность кулоновского потенциала на $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ следует из равенства

$$\begin{aligned} < f, \varphi > &= \lim_{\varepsilon\to 0} \left([\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)] \ln \varepsilon^{-1} - \int\limits_{|t>\varepsilon} \varphi'(t)\, \ln t\, dt \right) = \\ &= -\int_{\mathbb{R}} \varphi'(t) \ln t\, dt. \end{aligned}$$

Докажем, например, что функция Дирака сингулярная обобщенная функция. Предположим, что существует $f \in L_{1,\,\mathrm{loc}}(\Omega)$, такая, что

$$< f, \varphi > = \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi\,dx = \varphi(0) \qquad \forall\ \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Рассматривая функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ с условием $\varphi(0) = 0$ и повторяя рассуждения из леммы о полноте, получаем, что $f(x) \equiv 0$ почти для всех $x < 0$ и

также, для почти всех $x > 0$. Следовательно, $f(x) \equiv 0$ почти всюду, но тогда $< f, \varphi >$ нулевой функционал, что не так. $\square$

Лекция 9, 7 апреля 2026.

§ 9.1. Операции с обобщенными функциями

1.1. Пусть $\alpha(x) \in \mathcal{E}(\Omega)$. Тогда $f(x) \to \alpha(x)\, f(x)$ — непрерывное отображение в $\mathcal{D}(\Omega)$. Его можно продолжить до непрерывного отображения на $\mathcal{D}'(\Omega)$ (т.е. обобщенные функции можно умножать на бесконечно дифференцируемые функции). Делается это согласно формуле

$$< \alpha(x) f, \varphi > = < f, \alpha(x)\, \varphi > .$$

Справедливость этой формулы очевидна для регулярных обобщенных функций, а для сингулярных f формула умножения принимается за определение.

1.2. Наиболее замечательный факт в теории обобщенных функций состоит в следующем: обобщенную функцию f можно дифференцировать сколь угодно раз. Производная $D^\alpha f$ обобщенной функции определяется равенством

$$< D^\alpha f, \varphi > = \ (-1)^{|\alpha|} < f, D^\alpha \varphi >, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_d.$$

Опять, в случае гладкой функций f это равенство получается интегрированием по частям, а для произвольных функций оно принимается за определение производной $D^\alpha f$ (очевидно, такое определение корректно, так как правая часть равенства является линейным непрерывным функционалом на $\mathcal{D}, \mathcal{E}$ или $\mathcal{S}$ (в зависимости от рассматриваемого класса обобщенных функций.)

1.3. Обобщенные функции допускают бесконечно дифференцируемую замену переменных. Пусть $y = y(x)$ — биективное бесконечно дифференцируемое отображение Ω на себя. Тогда оператор $(T\varphi)(x) = \varphi(y(x))$ непрерывен в $\mathcal{D}(\Omega), \mathcal{E}(\Omega)$ или $\mathcal{S}$. Он продолжается по непрерывности на пространства $\mathcal{D}'(\Omega), \mathcal{E}'(\Omega)$ или $\mathcal{S}'$ по формуле

$$< Tf, \varphi > = < f, \left|\frac{\partial x}{\partial y}\right| T^{-1}\varphi >,$$

где $\left|\frac{\partial x}{\partial y}\right|$ — якобиан замены. Как и раньше, справедливость этой формулы непосредственно проверяется для регулярных функций, а для сингулярных формула дает определение оператора замены переменных.

§ 9.2. Носитель обобщенной функции

У нас нет шансов знать значения обобщенной функции в точке, но можно определить понятие равенства обобщенной функции нулю. Говорим, что

обобщенная функция f равна нулю в точке $x \in \Omega$, если найдется окрестность $U \subset \Omega$ этой точки, такая, что $< f, \varphi >= 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, носитель которых содержится в U. Из определения следует: если f равна нулю в точке x, то она равна нулю в некоторой окрестности этой точки. Тем самым, множество G, где функция f аннулируется, является открытым. Дополнение $\Omega \setminus G$ называется носителем обобщенной функции f.

Теорема 9.1. *Пространство $\mathcal{E}'(\Omega)$ состоит из функций $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, носитель которых заключен в некотором компакте $K \subset \Omega$ (конечно, K зависит от f).*

Доказательство. Пространство $\mathcal{E}(\Omega)$ есть пространство Фреше с согласованной системой полунорм (7.6). Согласно Теореме 7.1 об оценке линейного непрерывного функционала (здесь мы убеждаемся, сколь замечательную роль играет эта теорема!) в пространстве Фреше найдется число $n \in \mathbb{N}$, такое, что

$$| < f, \varphi > | \leqslant C p_n(\varphi). \tag{9.1}$$

Вспомним определение расширяющихся компактов K_n и определение полунорм (7.6). Из этих определений следует, что для всех φ, носитель которых лежит в $\Omega \setminus K_n$ верно равенство $p_n(\varphi) = 0$. Из оценки (9.1) тогда получаем, что $f = 0$ в открытом множестве $\Omega \setminus K_n$, поэтому носитель f лежит в K_n.

Наоборот, пусть $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ и носитель f содержится в компакте $K \subset \Omega$. Тогда функционал f можно однозначно продолжить на $\mathcal{E}(\Omega)$, т.е. определить $\tilde{f} \in \mathcal{E}'(\Omega)$, такой, что

$$< \tilde{f}, \varphi >=< f, \varphi > \qquad \varphi \in \mathcal{D}.$$

Однозначность очевидна: если $\tilde{f}$ и $\hat{f}$ — два продолжения на $\mathcal{E}(\Omega)$, совпадающих с f на $\mathcal{D}(\Omega)$, то $\tilde{f} - \hat{f} = 0$ как элемент пространства $\mathcal{D}'$, а значит, как элемент $\mathcal{E}'$ разность также равна нулю. Продолжение f на $\mathcal{E}(\Omega)$ осуществляем следующим образом. Возьмем компакт $K_1 \subset \Omega$, такой, что внутренность K_1 содержит K и возьмем произвольную функцию $\chi(x) \in \mathcal{D}(\Omega)$, такую, что $\chi(x) \equiv 1$ на K_1 (очевидно, такие функции существуют). Так как $\operatorname{supp} f \subset K$, то $\chi f - f = 0$ в $\mathcal{D}'$ (это следует из равенства $< \chi f - f, \varphi >=< f, (\chi - 1)\varphi >= 0 \ \forall \ \varphi \in \mathcal{D}$, так как носитель функции $(\chi - 1)\varphi$ лежит в множестве $\Omega \setminus K_1$, замыкание которого не пересекается с K). Но тогда равенство

$$< \tilde{f}, \varphi >=< \chi f, \varphi >=< f, \chi\varphi >$$

корректно определяет функционал $\tilde{f}$ для всех $\varphi \in \mathcal{E}(\Omega)$, т.е. определяет продолжение функционала f. □

§ 9.3. Первообразная обобщенной функции

Мы отмечали, что всякая обобщенная функция имеет обобщенную производную. В частности, в пространствах обобщенных функций содержатся все производные от регулярных функций. Оказывается верно и обратное: сужение всякой обобщенной функции f на компакт K (т.е. функция $\alpha(x)f$, где $\alpha(x) \in \mathcal{D}(\Omega)$ и $\alpha(x) \equiv 1$ на K) представимо в виде производной от некоторой регулярной функции. В этом параграфе мы докажем это утверждение, но сначала отметим, что любая обобщенная функция имеет также первообразную, которая определяется с точностью до константы. Согласно определению (см. определение регулярных функций) обобщенная функция f есть константа (равная c), если

$$< f, \varphi >= c \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x)\, dx.$$

Будем рассматривать случай $d = 1$, при $d > 1$ существование первообразных по каждой переменной доказывается аналогично.

Предложение 9.2. *Для любой $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^1)$ уравнение $f' = g$ имеет единственное с точностью до постоянной решение $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^1)$.*

Доказательство. Далее для первой и $n-$ой первообразных регулярной функции $\psi \in L_{1,\mathrm{loc}}$ будем использовать обозначения

$$\psi^{(-1)}(x) = \int_0^x \psi(t)\, dt + c, \quad \psi^{(-n)}(x) = \int_0^x \psi^{(-n+1)}(t)\, dt, \quad n = 2, 3, \ldots. \tag{9.2}$$

Сначала покажем, что решением уравнения $f' = 0$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^1)$ является только константа. Возьмем произвольную функцию $\varphi_0 \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^1)$, такую, что $\varphi_0^{(-1)}(-\infty) = 0$ и $\varphi_0^{(-1)}(\infty) = 1$. Так как φ_0 имеет компактный носитель, то значения 0 и 1 функция $\varphi_0^{(-1)}$ сохраняет в окрестностях $-\infty$ и ∞ соответственно. Тогда для произвольной $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^1)$ имеем представление

$$\varphi = \psi + \alpha\varphi_0, \quad \text{где } \alpha = \int_{\mathbb{R}^1} \varphi(x)\, dx, \quad \psi^{(-1)} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^1). \tag{9.3}$$

Включение $\psi^{(-1)} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^1)$ следует из того, что $\varphi(x) = \alpha\varphi_0(x)$ при всех достаточно больших x. Поэтому, если $f' = 0$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^1)$, то для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^1)$ имеем

$$< f, \varphi >= < f, \psi + \alpha\varphi_0 >= - < f', \psi^{(-1)} > + \alpha < f, \varphi_0 >=$$
$$= c\,\alpha = c \int_{\mathbb{R}^1} \varphi\, dx = c < 1, \varphi >,$$

где $c =< f, \varphi_0 >$ — константа, а $< 1, \varphi >$ – регулярная обобщенная функция отождествляемая с единицей. Следовательно, $f = c$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^1)$.

Первообразную $g^{(-1)}$ от обобщенной функции g определим равенством

$$< g^{(-1)}, \varphi >= - < g, \psi^{(-1)} >, \quad \text{где} \;\; \psi = \varphi - \alpha\varphi_0,$$

т.е. ψ определена из представления (9.3) при некоторой фиксированной φ_0. Очевидно, определение корректно (так как $\psi^{(-1)} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^1)$), функционал в правой части линеен и непрерывен. Последнее утверждение следует из того, что сходимость $\varphi_n \to 0$ в $\mathcal{D}'\mathbb{R}^1)$ влечет существование компакта, в котором заключены носители всех φ_n, а тогда, конечно, $\psi_n^{(-1)} \to 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^1)$. Предложение доказано. $\square$

Лекция 10, 14 апреля 2026.

§ 10.1. Структура обобщенных функций

Теорема 10.1. *(о представлении обобщенной функции с компактным носителем). Любая обобщенная функция $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, имеющая компактный носитель, представима в виде производной конечного порядка от регулярной функции, а именно, $f(x) = g^{(k)}(x)$, где $k = (k_1, \ldots, k_d)$, а g — регулярная функция.*

Доказательство. Для простоты считаем, что размерность пространства $d = 1$, а носитель обобщенной функции f лежит в интервале $(0, 1)$. Случай $d > 1$ рассматривается аналогично, но сложнее технически. В нших предположениях обобщенную функцию f можно продолжить как линейный непрерывный функционал на пространстве $\mathcal{E}(0, 1)$ (см. Теорему 11.1). Согласно Теореме 7.1 об оценке линейного непрерывного функционала на $\mathcal{E}(0, 1)$ найдется число m, такое, что

$$| < f, \varphi(x) > | \leqslant C p_m(\varphi), \qquad p_m(\varphi) = \sum_{k=0}^{m} \max_{x \in K_m} |\varphi^{(k)}(x)|,$$

где $K_m = [1/m, 1 - 1/m]$. Эта оценка очевидно, сохраняется, если K_m заменить на $[0, 1]$, а φ считать произвольной функцией из $\mathcal{D}(0, 1)$. Для таких функций, согласно теореме Лагранжа $\varphi^{(k)}(x) = (x - 0)\varphi^{(k+1)}(\xi)$, $\xi = \xi(x) \in (0, x)$, поэтому при $k < m$ имеем $|\varphi^{(k)}(x)| \leqslant |\varphi^{(m)}(\xi)|$, где ξ — точка максимума функции $|\varphi^{(m)}|$. Следовательно (используем неарвенство Коши-Буняковского),

$$|\varphi^{(k)}(x)| \leqslant |\varphi^{(m)}(\xi)| = \left| \int_0^{\xi} \varphi^{(m+1)}(t)\, dt \right| \leqslant \left(\int_0^1 |\varphi^{(m+1)}(t)|^2\, dt \right)^{1/2} = \|\varphi^{(m+1)}\|_{L_2}.$$

Таким образом, мы получили оценку

$$| < f, \varphi(x) > | \leqslant C p_m(\varphi) \leqslant C(m + 1)\|\varphi^{(m+1)}\|_{L_2}.$$

Пространство $\mathcal{D}(0, 1)$ со скалярным произведением

$$(\varphi(x), \psi(x))_{m+1} = \int_0^1 \varphi^{(m+1)}(x)\overline{\psi^{(m+1)}(x)}\, dx$$

является предгильбертовым пространством (неполным). Обозначим его пополнение через H_0^{m+1} (это есть подпространство соболевского пространства $W^{m+1,2}[0,1]$, определение которого в общем случае будет дано ниже) [4] Из полученной оценки следует, что $< f, \varphi >$ является линейным ограниченным функционалом на H_0^{m+1}, поэтому по теореме Рисса найдется функция $h(x) \in H_0^{m+1}$, $h^{(m+1)}(x) \in L_2$, такая, что

$$< f, \varphi(x) > = (\varphi(x), h(x))_{m+1} = (\varphi^{(m+1)}(x), h^{(m+1)}(x))_{L_2} = \\ = (-1)^{m+1} < g^{(m+1)}(x), \overline{\varphi(x)} >,$$

где $g(x) = \overline{h^{(m+1)}(x)}$ — регулярная функция из L_2 (при переходе к последнему равенству мы воспользовались определением производной обобщенной функции и антилинейностью скалярного произведения по второму аргументу). Отметим, что функцию $g^{(m+1)}$ в полученном представлении можно заменить функцией $g_1^{(m+2)}$, где $g_1 = g^{(-1)}$ является не только регулярной (из L_2), но и абсолютно непрерывной. То есть, в утверждении теоремы можно полагать существование функции g, реализующей представление, не только регулярной, но и абсолютно непрерывной. Теорема доказана. □

Теорема 10.2. *Любая обобщенная функция $f \in \mathcal{S}'$ представима в виде*

$$f = \sum_{|s|+|l| \leqslant n} D^l (x^{2s} D^l g(x)),$$

где g — регулярная функция, более того, функции $g^{(l)}$ регулярны при $|l| \leqslant n$ и

$$\int_{\mathbb{R}^d} \sum_{|s|+|l| \leqslant n} |x^s g^{(l)}(x)|^2 \, dx < \infty.$$

Функция f может быть представлена также в виде $f = D^\alpha h$, где h — непрерывная функция в $\mathbb{R}^d$, растущая на бесконечности не быстрее степени, т.е. $|h(x)| \leqslant C(1 + |x|^m)$ при некотором $m \in \mathbb{N}$.

Доказательство. Шаг 1. Сначала покажем, что согласованная система полунорм

$$r_n(f) = \sum_{|k|+|l| \leqslant n} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |x^k f^{(l)}(x)|^2 \, dx \right)^{1/2} \tag{10.1}$$

[4] В случае $d = 1$, пользуясь теоремой Лебега об абсолютной неепрерывности первообразной суммируемой функции можно показать, что H_0^{m+1} состоит из функций f, являющихся абсолютно непрерывными вместе с производными до порядка m и подчиненных краевым условиям $f^{(k)}(0) = f^{(k)}(1) = 0$, если $0 \leqslant k \leqslant m$. При этом $f^{(m+1)} \in L_2[0,1]$.

эквивалентна системе полунорм $p_n(f)$, определенной (7.4). В случае $d = 1$ (случай $d > 1$ не рассматриваем) это следует из оценок

$$\left(\int |x^k f^{(l)}(x)|^2\,dx\right)^{1/2} \leqslant \left(\int |x^k f^{(l)}(x)|^2(1+|x|)^2(1+|x|)^{-2}\,dx\right)^{1/2}$$
$$\leqslant C \sup_{x\in\mathbb{R}} |x^k(1+|x|)^2 f^{(l)}(x)| \leqslant C p_{k+2+l}(f),$$

$$|x^k f^{(l)}(x)| \leqslant \int\limits_{-\infty}^{x} [t^k f^{(l)}(t)]'(1+|t|)(1+|t|)^{-1}\,dt$$
$$\leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^1}(1+|x|)^{-2}\,dx\right)^{1/2}\left(\int |(t^k f^{(l)}(t))'|^2(1+|t|)^2\,dt\right)^{1/2} \leqslant C\, r_{k+2+l}(f).$$

Шаг 2. Теперь доказательство проводим также, как в Теореме 9.1. Из леммы об оценке линейного непрерывного функционала в пространстве Фреше имеем

$$| < f, \varphi > | \leqslant C r_n(f) = (f,f)_n^{1/2}, \tag{10.2}$$

где

$$(f,g)_n = \sum_{k+l\leqslant n} \int\limits_{\mathbb{R}^d} x^{2k} f^{(l)}(x)\overline{g^{(l)}(x)}\,dx \tag{10.3}$$

— полуторалинейная форма (то есть линейная по первому и антилинейная по второму аргументам), задающая скалярное произведение в $\mathcal{S}$. Обозначим через H^n пополнение $\mathcal{S}$ по норме $(f,f)_n^{1/2}$. Оценка (10.2) говорит о том, что $< f, \varphi >$ продолжается на H^n как линейный ограниченный (непрерывный) функционал. Согласно теореме Рисса о представлении линейного непрерывного функционала в гильбертовом пространстве имеем $< f, \varphi >= (\varphi, \bar{g})_n$ при некотором $g \in H^n$, а потому $x^k g^{(l)}(x) \in L_2(\mathbb{R})$. Из равенства (10.3) и определения производных в $\mathcal{S}'$ имеем $< f, \varphi >= (\varphi, h)$, где скалярное произведение берется в $L_2(\mathbb{R})$ и

$$h = \sum_{s+l\leqslant n} D^l(x^{2s} D^l g(x)) = \sum_{s+l\leqslant n} D^l(x^s \psi_{s,l}(x)),$$

где

$$\psi_{s,l}(x) = x^s D^l g(x) \in L_2(\mathbb{R}^1).$$

Шаг 3. Для доказательства второго утверждения теоремы представим функцию h в виде

$$h = D^{n+1} r, \qquad r = \sum_{s+l\leqslant n} (x^s \psi_{s,l})^{(-n-1+l)}.$$

Ясно,что r — непрерывная (и даже абсолютно непрерывная) функция. Если $\psi \in L_2(\mathbb{R}^1)$, то

$$|\,(t^s\psi)^{(-1)}(x)| = \left|\int_0^x t^s\psi(t)\,dt\right| \leqslant \left(\int_0^x |\psi(t)|^2\,dt\right)^{1/2}\left(\int_0^x t^2 s\,dt\right)^{1/2}$$
$$\leqslant C|x|^{s+1/2}.$$

Поэтому (по индукции) $|\,(t^s\psi)^{(-k)}(x)| \leqslant C|x|^{s+k+1/2}$. Следовательно, $r(x)$ растет при $|x| \to \infty$ не быстрее степени. Теорема доказана. □

§ 10.2. Преобразование Фурье обобщенных функций

Для простоты рассматриваем одномерный случай $d = 1$. Преобразование Фурье

$$(Ff)(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\lambda}f(x)\,dx \tag{10.4}$$

корректно определено на функциях из $L_1(\mathbb{R})$. [5] Тем более, оно корректно определено на функциях из $\mathcal{S}$.

Лемма 10.3. *Оператор F отображает $\mathcal{S}$ в $\mathcal{S}$.*

Доказательство. Доказательство получается из формул

$$D^l(Ff)(\lambda) = F((-ix)^l f)(\lambda),$$
$$(FD^l f)(\lambda) = (i\lambda)^l(Ff)(\lambda).$$

Первая формула получается для всех $f \in \mathcal{S}$ непосредственно из определения (10.4), а вторая получается интегрированием по частям. Первая формула показывает, что Ff бесконечно дифференцируема, так как $(-ix)^l f) \in \mathcal{S}$ при любом l, а вторая показывает, что Ff остается ограниченной после умножения на любую степень λ, так как $D^l f \in \mathcal{S}$. □

Лемма 10.4. *Оператор*

$$(F^*f)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{ix\lambda}f(\lambda)\,d\lambda \tag{10.5}$$

является сопряженным к F в скалярном произведении пространства $L_2(\mathbb{R})$. Более того, $F^* = F^{-1}$, т.е. F - унитарный оператор, определенный на плотном в $L_2(\mathbb{R})$ линеале $\mathcal{S}$. Оператор F (а следовательно и F^{-1}) отображает $\mathcal{S}$ на $\mathcal{S}$ взаимно однозначно.

[5] В качестве упражнения покажите, что если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то $(Ff)(\lambda)$ является непрерывной функцией на прямой $\mathbb{R}$, причем при $\lambda \to \pm\infty$ эта функция стремится к нулю.

Доказательство. Рассмотрим в пространстве $L_2(\mathbb{R})$ оператор $Jf(x) = f(-x)$. Легко видеть, что $JF = FJ = F^*$, где F^* определен (10.5). Для гладких функций, быстро убывающих на бесконечности (по крайней мере для всех функций $\varphi \in \mathcal{S}$) справедлива формула обращения $F^*Ff(x) = f(x)$. Формулу обращения считаем известной из курса математического анализа. Непосредственно из определения сопряженного оператора следует, что сопряженный к оператору F имеет вид (10.5). [6] Следовательно, для всех функций $\varphi \in \mathcal{S}$ имеем

$$\|\varphi\|^2 = (F^*F\varphi, \varphi) = \|F\varphi\|^2$$

Таким образом, F – изометрический оператор (сохраняющий норму) на плотном в $L_2(\mathbb{R})$ множестве $\mathcal{S}$. По непрерывности он продолжается как изометрический оператор на все пространство $L_2(\mathbb{R})$. Оператор F^*, согласно формуле обращения является левым обратным к F. Но $F^*F = JFF = FJF = FF^*$, т.е F^* является и правым обратным к F. Следовательно, F обратим и является унитарным оператором (обратимые изометрические операторы называются унитарными). Конечно, это влечет, что отображение $F : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ инъективно. Это отображение также сюръективно, поскольку для обратного отображения $F^{-1} = F^*$ также справедлива Лемма 10.3. □

В частности, для оператора Фурье F получаем известную теорему Планшереля

$$\|f\| = \|Ff\| \qquad \forall\ f \in L_2.$$

Пусть $f \in L_2,\ \varphi \in \mathcal{S}$. Тогда f порождает регулярный функционал на $\mathcal{S}$ по формуле

$$< f, \varphi >= (f, \varphi),$$

где $(\ ,\ )$ — скалярное произведение в L_2. Конечно, элементу Ff также отвечает функционал на $\mathcal{S}$, определенный равенством

$$< Ff, \varphi >= (Ff, \varphi) = (f, F^*\varphi) =< f, F^{-1}\varphi > .$$

Так как F^{-1} переводит $\mathcal{S}$ на себя, то исходя из этих равенств, можно определить функционал Ff на $\mathcal{S}$ не только для $f \in L_2$, но и для любого элемента $f \in \mathcal{S}'$, положив

$$< f, \varphi >=< f, F^{-1}\varphi > .$$

Это равенство полагается за определение преобразования Фурье функций из $\mathcal{S}'$. Часто в качестве определения используется эквивалентное равенство

$$< Ff, F\varphi >=< f, \varphi >$$

[6] Полезно решить следующую задачу: Если $Af(x) = \int_a^b K(x,\xi)f(\xi)\,d\xi$, то $(Af, g) = (f, A^*g)$, где $A^*g(x) == \int_a^b \overline{K(\xi,x)}g(\xi)\,d\xi$. Здесь $(\ ,\ )$ — скалярное произведение в $L_2(a,b)$, а черта сверху означает комплексное сопряжение.

(оно выполнено, если $f \in L_2$ и $< f, \varphi >= (f, \varphi)$, а для $f \in \mathcal{S}'$ берется в качестве определения). Обращаем внимание: здесь важно, что мы находимся в $\mathcal{S}'$. Дать корректное определение произведения Фурье произвольной обобщенной функции $f \in \mathcal{D}'$ не представляется возможным.

Пример. Найдем преобразование Фурье функции Дирака $\delta(x)$. Имеем

$$< F\delta(x), F\varphi >=< \delta, \varphi >= \varphi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} F\varphi(\lambda)\, d\lambda|_{x=0} =$$

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\ (F\varphi)(\lambda)\, d\lambda =< \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, F\varphi >,$$

т.е. $F\delta(x) = 1/\sqrt{2\pi}$.

Лекция 11, 21 апреля 2026.

§ 11.1 Свертки регулярных функций

Пусть $f_1, f_2 \in L_1(\mathbb{R})$ (рассматриваем для простоты одномерный случай $d = 1$ и для краткости пишем L_1 вместо $L_1(\mathbb{R})$. Свертка таких функций обозначается $f_1 * f_2$ и определяется равенством

$$f(x) = (f_1 * f_2)(x) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} f_1(x-y) f_2(y)\, dy.$$

Свойства.

(i) если $f_1, f_2 \in L_1$ то $f = f_1 * f_2$ также принадлежит L_1 и справедлива оценка $\|f\| \leqslant \|f_1\|\ \|f_2\|$, где норма $\|\cdot\|$ берется в L_1.

(ii) свертка коммутативна;

(iii) Если f_1 и f_2 имеют суммируемые производные, то

$$(f_1 * f_2)'(x) = (f' * f_2)(x) = (f_1 * f_2')(x);$$

(iv) оператор Фурье переводит свертку в произведение Фурье-образов.

Доказательство. Имеем (норму берем в L_1)

$$\|f\| = \int\limits_{\mathbb{R}}\int\limits_{\mathbb{R}} \left| \int\limits_{\mathbb{R}} f_1(x-y) f_2(y)\, dy \right| dx \leqslant \int\limits_{\mathbb{R}}\int\limits_{\mathbb{R}} |f_1(x-y) f_2(y)|\, dydx$$

$$= \int\limits_{\mathbb{R}}\int\limits_{\mathbb{R}} |f_1(x-y)|\, d(x-y)\, |f_2(y)|\, dy = \int\limits_{\mathbb{R}}\int\limits_{\mathbb{R}} |f_1(t)|\, dt\, |f_2(y)| dy = \|f_1\|\ \|f_2\|.$$

Коммутативность получается сразу после замены порядка интегрирования (замену проводить можно на основании теоремы Фубини). В случае суммируемости f_2' или f_1' можно дифференцировать под знаком интеграла, откуда получается свойство (iii). Далее имеем

$$F(f_1 * f_2)(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{\mathbb{R}}\int\limits_{\mathbb{R}} f_1(x-y)\, f_2(y)\, dy\, e^{-ix\lambda}\, dx =$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{\mathbb{R}}\int\limits_{\mathbb{R}} f_1(z) e^{-iz\lambda}\, f_2(y)\, e^{-iy\lambda}\, dy\, dz = \sqrt{2\pi}\, F(f_1)\, F(f_2).$$

Тем самым, отмеченные свойства доказаны. □

§ 11.2. Свертки обобщенных функций

Определим теперь свертку обобщенных функций. Сначала полезно определить прямые произведения функций $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d),\ g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$. В случае обычных функций f и g в пространствах $\mathbb{R}^d$ и $\mathbb{R}^n$ соответственно, прямое произведение $(f \times g)(x,y)$ определяем равенством $(f \times g)(x,y) = f(x)\,g(y)$. Это равенство можно переписать в виде (считаем, что функция $\varphi(x,y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{d+n})$

$$< f(x)g(y), \varphi(x,y) >= \int\limits_{\mathbb{R}^{d+n}} f(x)\,g(y)\,\varphi(x,y)\,dx\,dy =$$

$$\int\limits_{\mathbb{R}^d} f(x) \left(\int\limits_{\mathbb{R}^n} g(y)\,\varphi(x,y)\,dy \right) dx =< f(x), < g(y), \varphi(x,y) >> . \quad (11.1)$$

Заметим, что правая часть этого равенства сохраняет смысл для любых обобщенных функций $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d),\ g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$. Действительно, функция $\psi(x) =< g(y), \varphi(x,y) >$ имеет финитный носитель в $\mathbb{R}^d$, поскольку носитель $\varphi(x,y)$ финитен в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^{d+n})$. Кроме того, эта функция бесконечно дифференцируема в $\mathbb{R}^d$, так как $\frac{\varphi(x+\Delta x,y)-\varphi(x,y)}{\Delta x} \to \varphi'_x(x,y)$ при $\Delta x \to 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ (здесь для простоты мы записали производную в одномерном случае $d = 1$), а функционал $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ непрерывен на $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Тем самым, $\psi(x) =< g(y), \varphi(x,y) > \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. Но тогда правая часть (11.1) корректно определяет прямое произведение для всех $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d),\ g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

Свойства.

(i) $f \times g = g \times f$;

(ii) $f \times \{g \times h\} = \{f \times g\} \times h$.

Доказательство. Равенство (i) достаточно доказать для произвольной фиксированной функции $\varphi(x,y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{d+n})$. Но тогда можно считать, что носители функционалов $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ и $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ финитны (иначе их можно умножить на финитные бесконечно дифференцируемые функции, равные 1 на шарах достаточно большого радиуса). Для регулярных финитных функций f и g равенство (i) очевидно в силу теоремы Фубини. Для произвольных финитных распределений f и g равенство сохраняется в силу Теоремы 10.1 о представлении таких распределений и определения их производных.

Равенство (ii) доказывается аналогично.

Теперь определим свертку обобщенных функций. Для этого сначала запи-

шем интегральные равенства для обычных функций

$$\begin{aligned} < f * g, \varphi > &= \int (f * g)(x)\, \varphi(x)\, dx \\ &= \int \varphi(x) \int f(y)\, g((x-y)\, dy\, dx \\ &= \int f(y) \int g(x-y)\, \varphi(x)\, dx\, dy \\ &= \int f(y) \int g(\xi)\, \varphi(y+\xi)\, d\xi\, dy =< f \times g, \varphi(y+\xi) > \end{aligned}$$

Это равенство позволяет определить свертку обобщенных функций, но только при дополнительных ограничениях на одну из функций f или g. Неприятность заключается в том, что функция $\varphi(y+\xi)$ как функция двух переменных y и ξ не является функцией с компактным носителем, поэтому прямое произведение на таких функциях может оказаться неопределенным. Здесь мы укажем только одно дополнительное условие на одну из функций, когда свертка обобщенных функций корректно определена. Пусть, например, обобщенная функция f имеет компактный носитель, т.е. $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$. Тогда

$$< f * g, \varphi >= \int g(y) \ < f(x), \varphi(x+y) > \ dy =< g, \psi >,$$

где $\psi(y) =< f(x), \varphi(x+y) >$. Эта функция, очевидно, бесконечно дифференцируема и имеет компактный носитель, если компактный носитель имеет обобщенная функция f (так как, если $\operatorname{supp} f$ заключен в отрезке $[-M, M]$, то при больших $|y|$ функция $\varphi(x+y)$ есть тождественный нуль на этом отрезке. Следовательно, при указанном условии правая часть $< g, \psi >$ корректно определена.

§ 11.3. Фундаментальные решения.

Заметим, что $\delta(x) * f(x) = f(x)$. Действительно,

$$< f * \delta, \varphi >=< f, < \delta(y), \varphi(x+y) >>=< f, \varphi > .$$

Пусть $P(D)$ — дифференциальный оператор с постоянными коэффициентами в $\mathbb{R}^d$. Обобщенная функция $\mathcal{E}(x)$ называется *фундаментальным решением*, если она в смысле обобщенных функций удовлетворяет уравнению

$$P(D)\mathcal{E}(x) = \delta(x).$$

Зная фундаментальное решение, можно определить решение неоднородного уравнения $P(D)u(x) = f(x)$ с произвольной правой частью f. Действительно,

решением последнего уравнения служит функция $u(x) = f(x) * \mathcal{E}(x)$. Это проверяется непосредственно:

$$P(D)u(x) = P(D)[f(x) * \mathcal{E}(x)] = P(D)[\mathcal{E}(x) * f] = P(D)(\mathcal{E}(x)) * f = f.$$

Ясно, что фундаментальное решение определено неоднозначно. К нему может быть добавлено любое решение u однородного уравнения $P(D)u(x) = 0$.

Для конкретных линейных уравнений математической физики фундаментальные решения подсчитаны в явном виде. Например, для в случае оператора Лапласа

$$P(D) = \Delta := \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_d^2}$$

в пространстве $\mathbb{R}^d$ фундаментальное решение $\mathcal{E}(x)$ дается формулой

$$\mathcal{E}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & \text{если } d = 2, \\ \frac{1}{(d-2)\omega_d} |x|^{2-d}, & \text{если } d \geqslant 3, \end{cases}$$

где ω_d — площадь единичной сферы в $\mathbb{R}^d$ и $|x| = \sqrt{x_1 + \cdots + x_d^2}$.

§ 11.4. Теорема вложения Соболева

Пусть $p \geqslant 1$, k — неотрицательное целое число, а Ω — область в $\mathbb{R}^d$. Пространство Соболева $W_p^k(\Omega)$ можно определить как замыкание по норме

$$\left(\sum_{|l| \leqslant k} \int_\Omega |\varphi^{(l)}(x)|^p \, dx \right)^{1/p}$$

всех функций $\varphi(x) \in \mathcal{E}(\Omega)$, для которых этот интеграл конечен. В случае $\Omega = \mathbb{R}^d$ достаточно брать замыкание функций из $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$. Докажем один простой вариант теоремы вложения Соболева, когда $\Omega = \mathbb{R}^d$ и $p = 2$.

Лемма 11.1. *Пространство $W_2^k(\mathbb{R}^d)$ состоит из $f \in L_2(\mathbb{R}^d)$, таких, что $|y|^k \widehat{f(y)} \in L_2(\mathbb{R}^d)$ (здесь символ $\widehat{\ }$ означает преобразование Фурье.*

Доказательство. Из определения пространства $W_p^k(\mathbb{R}^d)$ следует, что $D^l f \in L_2(\mathbb{R}^d)$ (производные понимаются в смысле обобщенных функций) для всех мультииндексов l при условии $0 \leqslant |l| \leqslant k$. В частности, $f \in L_2(\mathbb{R}^d)$ и $\frac{\partial^k}{\partial x_j^k} f \in L_2(\mathbb{R}^d)$. Из свойств преобразования Фурье имеем $y_j^k \widehat{f(y)} \in L_2(\mathbb{R}^d)$ для всех $j = 1, \ldots, d$, поэтому $|y|^k \widehat{f(y)} \in L_2(\mathbb{R}^d)$.

Обратно. Имеем: функции $\widehat{f(y)}, |y|^k \widehat{f(y)} \in L_2(\mathbb{R}^d)$. но тогда $y^l \widehat{f(y)} \in L_2(\mathbb{R}^d)$ для всех $|l| \leqslant k$. Из свойств преобразования Фурье получаем, что преобразование Фурье функции $D^l f(y)$ лежит в $L_2(\mathbb{R}^d)$, а потому $D^l f(y) \in L_2(\mathbb{R}^d)$. Лемма доказана. □

Лемма 11.2. *Если $Ff \in L_1(\mathbb{R}^d)$, то $f \in C_0$, где C_0 — пространство непрерывных убывающих на ∞ функций.*

Доказательство. Заметим, если $Jf(x) = f(-x)$, то $Ff = F^*Jf$. Поэтому $f = JF(Ff)$, а тогда достаточно показать, что $g = Ff \in C_0$, если $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Заметим, что функция

$$\widetilde{f}(\lambda) = (2\pi)^{-n/2} \int_K e^{-i(x,\lambda)} f(x)\, dx$$

непрерывна, каков бы ни был компакт $K \subset \mathbb{R}^d$. Фиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$. Так как $f \in L_1$, найдем столь большой компакт K, чтобы $(Ff - \widetilde{f})(\lambda) < \varepsilon/2$. В силу непрервности $\widetilde{f}$ тогда получим $|(Ff)(\lambda_1) - (Ff)(\lambda_2)| < \varepsilon$, если только $|\lambda_1 - \lambda_2|$ достоточно мало. Это говорит о том , что функция Ff непрерывна.

Покажем, что Ff убывает на бесконечности. Мы знаем, что пространство Шварца $\mathcal{S}$ плотно в L_1, поэтому для любого $\varepsilon > 0$ найдется функция $\varphi \in \mathcal{S}$, такая что $|(Ff - F\varphi)(\lambda)| < \varepsilon$. Но $F\varphi \in \mathcal{S}$, т.е. убывает на бесконечности. Поэтому Ff обладает тем же свойством. □

Теорема 11.3. *При $k > d/2$ справедливо вложение $W_2^k(\mathbb{R}^d) \subset C_0(\mathbb{R}^d)$, где C_0 — пространство непрерывных убывающих на ∞ функций.*

Доказательство. В силу Леммы 11.2 достаточно показать, что $\widehat{f(y)} \in L_1(\mathbb{R}^d)$, если $f \in W_2^k(\mathbb{R}^d)$. Из Леммы 11.1 имеем, что функции $\widehat{f(y)}$ и $|y|^k \widehat{f(y)} \in L_2(\mathbb{R}^d)$. Следовательно, $\widehat{f(y)} = g(y)|y|^{-k}$, где $g(y) \in L_2(\mathbb{R}^d)$. В единичном шаре B_1^d пространства $\mathbb{R}^d$ в силу Леммы 11.1 функция $\widehat{f}(y)$ принадлежит $L_2(B_1^d)$, тем более, $L_1(B_1^d)$. Вне единичного шара к функции $\widehat{f(y)}$ применим неравенство Коши-Буняковского. Это можно сделать, так как $g(y) \in L_2(\mathbb{R}^d \setminus B_1^d)$ и тем же свойством обладает функция $|y|^{-k}$, если $k > d/2$. Теорема доказана. □

Мы доказали теорему вложения Соболева в простейшем варианте. Важнейшую роль в анализе и теории дифференциальных уравнений играет более общая теорема, доказанная С.Л.Соболевым в 1938 году.

Теорема Соболева о вложениях. *Пусть Ω — область в $\mathbb{R}^d$. Имеют место вложения*

$$W_p^k(\Omega) \subset C^s(\Omega), \ \text{если} \ \ s + \frac{d}{p} < k,$$
$$W_p^k(\Omega) \subset L_q(\Omega), \ \text{если} \ \ \frac{d}{p} + \frac{d}{q} \leqslant k,$$

при условии, что $k \in \mathbb{N}$ *и* $1 < p < q < \infty$.

Позднее определение пространств Соболева было дано для произвольных $k \in \mathbb{R}^+$ и даже для $k \in \mathbb{R}$. Сформулированное утверждение сохраняет силу при всех положительных $k \in \mathbb{R}$.

Пространство $W_p^k(\Omega)$ при натуральных k можно эквивалентно определить по-другому, а именно, как пространство функций, все частные производные которых до порядка $|l| \leqslant k$, *понимаемые в смысле теории распределений*, принадлежат пространству $L_p(\Omega)$. Здесь важны выделенные слова "понимаемые в смысле теории распределений". Например, Производная функции $f(x) = sign\, x$ существует почти всюду и равна нулю, поэтому f и f', понимаемые в классическом смысле, лежат в $L_p(-1,1)$. Но эта функция не принадлежит пространству $W_p^1(-1,1),\ p \geqslant 1$, поскольку $f' = 2\delta(x) \neq 0$ и не является регулярной функцией в смысле теории распределений. Аналогично, производная функции Кантора $C = C(x)$, $x \in [0,1]$ существует и равна нулю почти всюду, но она не равна нулю и не является регулярной функцией в смысле теории распределений (несмотря на то, что сама функция C является непрерывной).

Отметим, что в одномерном случае ($d = 1$) пространства Соболева $W_p^k(a,b)$ допускают описание в терминах классической теории функций. Нужно воспользоваться следующей теоремой (предполагаем, что (a,b) — конечный интервал).

Теорема Лебега. *Если* $f \in L_1(a,b)$ *то функция*

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

является абсолютно непрерывной на $[a,b]$, *а ее производная существует почти всюду и совпадает с* $f'(x)$. *Обратно, если функция* F *абсолютно непрерывна на* $[a,b]$, *то она представима в виде* $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt + F(a)$, *где* $f \in L_1(a,b)$.

Из этой теоремы следует, что в одномерном случае пространство $W_p^k(a,b)$ состоит из функций, у которых первые $k-1$ производных абсолютно непрерывны, а k-я производная принадлежит $L_p(a,b)$ (мы используем также вложение $L_p(a,b) \subset L_1(a,b)$ при $p > 1$, если (a,b) — конечный интервал). В случае, если (a,b) прямая или полупрямая, для описания пространств $W_p^k(a,b)$ нужно использовать понятие локально абсолютно непрерывных функций (что означает абсолютную непрерывность на любом компакте в (a,b)).

Лекция 12, 28 апреля 2026.

ЧАСТЬ III. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ САМОСОПРЯЖЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ

§ 12.1. Функциональное исчисление непрерывных функций.

В этой лекции мы вновь вернемся к теории операторов, поэтому эту часть курса можно рассматривать как продолжение части I. Наша цель — продолжить изучение самосопряженных операторов (а это класс операторов, который наиболее часто встречается в приложениях) и доказать для них совсем неочевидные теоремы, которые имеют принципиальное значение. Отметим, что полученные далее результаты остаются справедливыми (после некоторой модификации формулировок) для неограниченных самосопряженных операторов, но мы ограничимся рассмотрением только ограниченных операторов.

Первый вопрос, которым мы задаемся: *Как построить функции от операторов?* Если функция f есть полином $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$, а A ограниченный оператор в гильбертовом (или банаховом) пространстве H, то естественно положить $f(A) = a_0 + a_1 A + \cdots + a_n A^n$. Это определение можно расширить на класс функций, голоморфных в круге $r(A) + \varepsilon$ при некотором $\varepsilon > 0$, где $r(A)$ — спектральный радиус оператора A. Нетрудно показать, что в этом случае степенной ряд для функции f будет сходиться по операторной норме, если вместо x^n подставить A^n. Более того, оператор $f(A)$ можно корректно определить при условии, что f голоморфна в в некоторой области, содержащей спектр оператора A (эта задача уже труднее, по этому поводу имеется работа Н.Данфорда). Однако класс голоморфных функций слишком узкий и ограничиваться только этим классом не хочется. Наша ближайшая цель — определить оператор-функцию $f(A)$ для любой непрерывной функции f, определенной на компакте K, который совпадает со спектром оператора A. Конечно, для произвольных ограниченных операторов эта задача неразрешима даже в конечномерном пространстве. Например, оператор

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

в комплексном двумерном пространстве $\mathbb{C}^2$ не имеет квадратного корня, хотя функция $\sqrt{x}$ определена на его спектре. Однако замечательно, что для самосопряженных операторов функциональное исчисление можно построить, причем не только для непрерывных, но и для произвольных ограниченных борелевских функций.

Далее через $\mathcal{L}(H)$ обозначаем алгебру ограниченных операторов в гильбертовом пространстве H. Для фиксированного оператора $A \in \mathcal{L}(H)$ через

$K = spec\, A$ обозначаем его спектр (он является компактом в комплексной плоскости $\mathbb{C}$) и через $C(K)$ алгебру комлекснозначных непрерывных функций на компакте K.

Начнем с того, что докажем два результата для полиномов от операторов, второй из которых имеет ключевого значение (для несамосопряженных операторов он неверен)

Теорема 12.1. *(об отображении спектра). Пусть* $p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ *— комплексный полином,* $A \in \mathcal{L}(H)$ *и* $p(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_n A^n$*, где* I *— тождественный оператор. Тогда*

$$spec\, p(A) = \{p(\lambda) \mid \ \lambda \in spec\, A\} = p(K),$$

то есть спектр оператора $p(A)$ *совпадает с образом компакта* $K = spec\, A$ *при отображении* $p : K \to \mathbb{C}$*.*

Доказательство. Пусть $x_j = x_j(\lambda),\ j = 1, \ldots, n,$ — корни полинома $p(x) - \lambda$, т.е.

$$p(x) - \lambda = a_n (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

Тогда

$$p(A) - \lambda I = a_n (A - x_1 I)(A - x_2 I) \cdots (A - x_n I). \tag{12.1}$$

Заметим, что $\lambda \in p(K)$, если и только если хотя бы одно из чисел $x_j \in K$. Следовательно, если $\lambda \notin p(K)$, то все множители в правой части обратимы, а это влечет обратимость оператора $p(A) - \lambda I$ и поэтому $\lambda \notin spec\, p(A)$.

Для доказательства обратного включения заметим, что оператор $A - x_j I$ не имеет обратного только если либо его ядро не $\{0\}$, либо его образ не все пространство. Операторы-множители в правой части (12.1), очевидно, коммутируют. Поэтому, если при некотором j имеем $x_j \in K$, то есть $A - x_j I$ не обратим, то в случае нетривиальности ядра мы можем поставить этот множитель на первое место справа, а в случае несовпадения образа на первое место слева, из чего получим, что оператор в левой части (12.1) также необратим. Это доказывает обратное включение. □

Теорема 12.2. *Пусть оператор* $A = A^*$ *ограничен,* $K = spec\, A.$ *и* p *— полином. Тогда*

$$\|p(A)\| = \max_{\lambda \in K} |p(\lambda)| =: \|p\|_\infty. \tag{12.2}$$

Доказательство. Сначала поясним корректность последнего обозначения: мы подразумеваем, что пространство $C(K)$ является подпространством в $L_\infty(K)$ существенно ограниченных измеримых на K функций, поэтому чебышевская норма $\|\cdot\|_{C(K)}$ для непрерывных функций совпадет с нормой

$\|\cdot\|_\infty$ в $L_\infty(K)$. Теперь заметим, что если $\overline{p}$ полином с сопряженными коэффициентами, то коэффициенты полинома $\overline{p}p$ вещественны, поэтому оператор $B = (\overline{p}p)(A)$ самосопряжен. Следовательно,

$$\|B\| = \|(\overline{p}p)(A)\| = \max_{\lambda \in specB} |\lambda| = \max_{\lambda \in K} |(\overline{p}p)(\lambda)| = \left(\max_{\lambda \in K} |p(\lambda)|\right)^2.$$

Здесь второе равенство получено из Теоремы 3.1, а третье из Теоремы 12.1. Но тогда равенство (12.2) следует из

$$\|p(A)\|^2 = \|p(A)^* p(A)\| = \|(\overline{p}p)(A)\|.$$

□

Теорема 12.3. *(функциональное исчисление непрерывных функций). Пусть* $A = A^* \in \mathcal{L}(H)$, $K = spec\, A$. *Существует единственный гомоморфизм* $\psi : C(K) \to \mathcal{L}(H)$, *такой, что*

(i) $\psi(\lambda f) = \lambda\psi(f)$, $\lambda \in \mathbb{C}$ *(однородность)*
(ii) $\psi(f+g) = \psi(f) + \psi(g)$ *(аддитивность)*
(iii) $\psi(fg) = \psi(f)\psi(g)$ *(мультипликативность)*
(iv) $\psi(f) = A$, *если* $f(x) = x$
(v) $\psi(\overline{f}) = f(A)^*$
(vi) $spec\ \psi(f) = \{f(\lambda) :\ \lambda \in spec\, A\}$ *(теорема об отображении спектра)*
(vii) $\|\psi(f)\| = \|f\|_\infty =$ *норма в* $C(K)$
(viii) $\psi(f) \geqslant 0$, *если* $f(x) \geqslant 0$.
По определению полагаем $\psi(f) =: f(A)$

Доказательство. Определим отображение ψ на полиномах равенством $\psi(p) = p(A)$. При этом свойства (i) – (vii) выполняются, и это отображение единственное, для которого выполнены все эти свойства (в действительности, единственность определяют только свойства (i) – (iv)). В силу теоремы Вейерштрасса определенные на компакте K полиномы плотны в пространстве непрерывных функций $C(K)$ в метрике $\|\cdot\|_\infty$ этого пространства. Значит, в силу Теоремы 12.2 отображение ψ продолжается по непрерывности единственным образом на все функции из $C(K)$. А именно, мы полагаем

$$\psi(f) = f(A) = \lim_{n\to\infty} p_n(A),$$

где $p_n \to f$ в норме $\|\cdot\|_\infty$, а предел понимается в операторной норме пространства (алгебры) $\mathcal{L}(H)$. Стандартное упражнение — показать, что предел не зависит от выбора последовательности $p_n \to f$.

При таком продолжении свойства (i) – (v) и (vii), очевидно, сохраняются.

Если $f(x) \geqslant 0$ и непрерывна на K, то существует единственная неотрицательная функция $g \in C(K)$, такая, что $g^2 = f$. Тогда в силу (iii)

$\psi(f) = (\psi(g))^2$, а в силу (v) оператор $\psi(g) = g(A)$ самосопряжен. Поэтому квадрат этого оператора неотрицателен, то есть выполняется свойство (viii).

Остается доказать свойство (vi). Пусть $\lambda \notin f(K)$. Тогда функция $g(x) = (f(x) - \lambda)^{-1}$ непрерывна на компакте K и в силу свойства (iii) имеем

$$\psi(g)\,(\psi(f - \lambda) = (\psi(f - \lambda)\,\psi(g) = \psi(g\,(f - \lambda)) = \psi(1) = I.$$

Поэтому оператор $\psi(g)$ является обратным к $\psi(f - \lambda) = f(A) - \lambda I$, то есть $\lambda \notin spec\, f(A)$.

Обратно, пусть $\lambda \in f(K)$. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и найдем полином p, такой, что $\|p(x) - f(x)\|_\infty < \varepsilon/2$, причем при $x = \lambda$ выполнено равенство $p(\lambda) = f(\lambda)$ (существование полинома-приближения с таким дополнительным свойством очевидно). Тогда уравнение $p(x) - \lambda = 0$ имеет, по меньшей мере, один корень $x_j = x_j(\lambda) \in K$. Представим оператор $p(A) - \lambda I$ в виде (12.1) и будем считать, что в этом представлении $x_j = x_n$. Так как $x_n = x_n(\lambda) \in K = spec\,(A)$, то $A - x_n I$ необратим. Но A самосопряжен, поэтому (см. шаг 1 доказательства Теоремы 3.5) найдется вектор $\varphi \in H$, такой, что $\|\varphi\| = 1$ и $\|(A - x_n I)\varphi\| < \varepsilon/(2\|q(A)\|)$, где q — полином, равный произведению первых $n - 1$ множителей в правой части (12.1). Тогда

$$\|(f(A) - \lambda I)\varphi\| \leqslant \|(f(A) - p(A))\varphi\| + \|(p(A) - \lambda I)\varphi\| \\ \leqslant \|f - p\|_\infty + \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

Поскольку $\varepsilon > 0$ произвольно, то оператор $f(A) - \lambda I$ необратим (см. Лемму о критерии замкнутости образа оператора). Тем самым, $\lambda \in spec\, f(A)$. Это завершает доказательство. □

Отметим полезные следствия Теоремы 12.3.

Следствие 12.4. *Пусть $A = A^* \in \mathcal{L}(H)$ и $K = spec\, A$. Пусть функции f и g непрерывны на K. Тогда построенные операторы $\psi(f) = f(A)$ и $\psi(g) = g(A)$ коммутируют.*

Доказательство. Это утверждение следует из свойства мультипликативности (iii). □

Следствие 12.5. *Пусть $A \in \mathcal{L}(H)$ и $A \geqslant 0$. Тогда существует единственный оператор $B \geqslant 0$ (который обозначается$\sqrt{A}$), такой, что $B^2 = A$.*

Доказательство. В случае $A \geqslant 0$ имеем $spec\, A = K \subset \mathbb{R}^+$, следовательно, функция $f(x) = \sqrt{x}$ корректно определена и непрерывна на K. Поэтому можно воспользоваться Теоремой 12.3 и принять во внимание свойство (viii). □

Лекция 13, 5 мая 2026.

Естественно попытаться расширить операторное исчисление самосопряженных операторов на более широкий класс функций, не только непрерывных. Такое расширение можно провести на класс всех ограниченных борелевских функций. [7] Это можно сделать, привлекая теорему Рисса об общем виде линейных непрерывных функционалов на пространстве непрерывных функций $C(K)$. Но есть другой путь, который является более транспорентныи и конструктивным. Кроме того, этот путь позволяет получить спектральную теорему в полезной форме — в терминах проекционных операторов. Основная идея — продолжить гомоморфизм ψ из Теоремы 12.3 на класс характеристических функций $\chi_{[m,\mu]}(x)$ на отрезке $[m, M]$ где $m \leqslant \mu \leqslant M$, а m и M нижняя и верхняя границы спектра самосопряженного оператора A. Соответствующее семейство $E_\mu := \chi_{[m,\mu]}(A)$ будет семейством самосопряженных проекторов $E_\mu^2 = E_\mu$ и удовлетворять условиям $E_\mu \geqslant E_\nu$, если $\mu \geqslant \nu$. Эти свойства, говорят о том, что для построенных операторов от функций, уже не являющихся непрерывными, сохраняются свойства (iii) и (viii) из Теоремы 12.3. Кроме того (это важно), семейство $\{E_\mu\}$ будет сильно непрерывным слева (это означает, что вектор-функция $E_\mu x$ является непрерывной слева по μ при каждом фиксированном векторе $x \in H$). Для построения указанного семейства проекторов $\{E_\mu\}$ уже нельзя пользоваться Теоремой 12.2, приближая функции от операторов по операторной норме. Нужно привлекать более тонкие средства и приближать функции операторов не в равномерной, а в сильной операторной топологии. Оказывается это можно реализовать, но используя при этом не обычную сильную сходимость, а монотонную. Ключевую роль в построении играет следующее относительно несложное утверждение.

§ 13.1. Существование сильного предела у монотонной последовательности операторов

Теорема 13.1. *Пусть $\{A_n\}_1^\infty$ –монотонная ограниченная последовательность самосопряженных операторов, т.е. $A_n \leqslant A_{n+1}$, $n = 1, 2, \ldots$, причем $\|A_n\| \leqslant C$. Тогда существует сильный предел $A_n \to A = A^*$.*

Доказательство. Шаг 1. Нужно сначала доказать обобщенное неравенство Коши-Буняковского (для произвольного оператора $B \geqslant 0$)

$$|(Bx, y)|^2 \leqslant (Bx, x)(By, y).$$

Доказательство проводится также, как для обычного неравенства Коши-Буняковского. А именно, положим $\lambda = -te^{i\theta}$, $\theta = -\arg(Bx, y), t \geqslant 0$. Имеем

$$(\, B(x + \lambda y), (x + \lambda y)\,) = (Bx, x) - 2t|(Bx, y)| + (By, y)t^2 \geqslant 0.$$

[7] Напомним, что борелевскими называются множества из наименьшего σ-кольца, содержащего все интервалы на прямой. Функция называется борелевской, если ее прообраз борелевского множества также является борелевским множеством (достоточно, чтобы прообраз интервала был борелевским множеством).

Отсюда получается требуемое неравенство.

Шаг 2. Не ограничивая общности считаем $0 \leqslant A_n \leqslant 1$. Полагая $B = A_m - A_n$, при $m > n$ и используя предыдущее неравенство, находим

$$\|A_n x - A_m x\|^4 = \|Bx\|^4 = (Bx, Bx)^2 \leqslant (Bx, x)(B^2 x, Bx)$$
$$\leqslant (Bx, x)\|B\|^3\|x\|^2 \leqslant (A_m x - A_n x, x)\|x\|^2.$$

Здесь мы воспользовались неравенством $0 \leqslant B \leqslant 1$, из которого следует, что $\|B\| \leqslant 1$. При любом $x \in H$ числовая последовательность $(A_n x, x)$ не убывает и ограничена, следовательно, сходится. Из последнего неравенства тогда следует, что последовательность векторов $A_n x$ фундаментальна в H, а следовательно, сходится к некоторому вектору Ax. Тем самым, произвольному вектору $x \in H$ поставлен в соответствие вектор Ax, который определяет действие оператора A. Из построения следует, что этот оператор линеен, ограничен, его квадратичная форма (Ax, x) вещественна, а потому $A = A^*$. $\square$

§ 13.3. Построение семейства спектральных проекторов для самосопряженного оператора.

Пооследовтельность спектральных проекторов E_μ мы определим как сильный предел монотонной последовательности операторных полиномов $p_n(A)$, таких, что $p_n(x) \to \chi_{[m,\mu]}(x) =: e_\mu(x)$ при всех $x \in [m, M]$, где $\chi_{[m,\mu]}(x)$ — характеристическая функция отрезка $[m, \mu]$. Вообще говоря, сразу не очевидно, что такая монотонная последовательность полиномов существует. Докажем это.

Действительно, продолжим функции, определенные на отрезке $[m, M]$ на отрезок $[m-1, m]$ равенством $p(x) = p(m)$. Для произвольного $\mu \in [m, M]$ рассмотрим функцию $e_\mu = \chi_{[m,\mu]}$ и функцию $1/n + e_\mu(x + 1/n)$. Между графиками первой и второй функций образовалась зигзагообразная полоска шириной $1/n$. Существует полином p_1, график которого полностью лежит в такой полоске ширины 1 и подчинен условию $p_1(x) > \chi_{[m,\mu]}(x)\ \forall x \in [m, M]$. Далее, существует полином p_2, подчиненный условию $e_\mu(x) < p_2(x) \leqslant p_1(x)$ и график которого лежит в такой же зигзагообразной полоске, но ширины $1/2$. Если полином p_n уже построен, то найдется полином p_{n+1}, подчиненный условию $e_\mu(x) < p_{n+1}(x) \leqslant p_n(x)$, а график его лежит в полоске ширины $1/n$. Очевидно, что построенные вещественные полиномы $p_n(x)$ образуют монотонную последовательность, сходящуюся в каждой точке к характеристической функции e_μ отрезка $[m, \mu]\ \forall x \in [m, M]$. Тогда силу свойства viii) и Теоремы 13.1 самосопряженные операторы $A_n = p_n(A)$ сильно сходятся к некоторому самосопряженному оператору, который мы обозначим $E_\mu := e_\mu(A)$. Тем самым, построено семейство самосопряженных операторов E_μ, причем все эти операторы являются проекторами. Докажем это. Сначала заметим, что если монотонная последовательность полиномов p_n сходится при всех $x \in [m, M]$ к $e_\mu(x) = \chi_{[m,\mu]}(x)$, то сильный предел $e_\mu(A)$ не зависит от выбора p_n. Это

простая техническая задача, которую мы опустим. Но, если $p_n(x) \to e_\mu(x)$, то $p_n^2(x) \to e_\mu^2(x) = e_\mu(x)$. Но тогда

$$E_\mu^2 := e_\mu^2(A) = e_\mu(A) = E_\mu,$$

то есть, E_μ проекторы. Это семейство E_μ является монотонным по μ, т.е. $E_\nu \geqslant E_\mu$, если $\nu \geqslant \mu$. Это следует из неравенства $e_\nu - e_\mu \geqslant 0$, если $\nu \geqslant \mu$. Кроме того, оператор-функция E_μ сильно непрерывна по μ слева. Действительно, $e_\mu(x) \to e_\nu(x)$ при всех $x \in [m, M]$, если $\mu \to \nu$ слева, а тогда $E_\mu \to E_\nu$ сильно.

Отметим, что с помощью Теоремы 13.1 функциональное исчисление можно распространить не только на характеристические функции, но и на функции, для которых существует монотонная последовательность полиномов, сходящихся к этой функции всюду на компакте K. К таким функциям принадлежат, например, полунепрерывные сверху (или снизу) функции. [8]

§ 13.3. Спектральная теорема в терминах проекционных операторов.

Таким образом, скалярная функция $(E_\mu x, x)$ будет порождать меру, причем σ-аддитивную меру(как монотонная непрерывная слева функция от μ). (Из курса действительного анализа известно, что монотонные функции порождают σ-аддитивную меру, если и только если соответствующая функция непрерывна либо справа, либо слева). Тогда квадратичная форма (Ax, x) запишется в виде интеграла Лебега-Стилтьеса

$$(Ax, x) = \int_{m-0}^{M} \mu \, d(E_\mu x, x).$$

Здесь мы пишем $m - 0$, поскольку в точке m может быть атомарный заряд. Это равенство можно переписать в символической форме

$$A = \int_{m-0}^{M} \mu \, dE_\mu. \tag{13.1}$$

Но этой символической форме можно придать строгий смысл. Действительно, возьмем точки

$$\mu_0 < m < \mu_1 < \mu_2 < \cdots < \mu_{n-1} < \mu_n = M, \quad \xi_k \in [\mu_{k-1}, \mu_k]$$

и запишем интегральную операторную сумму

$$S(\Delta, \xi) = \sum_{k=1}^{n} \xi_k (E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}}). \tag{13.2}$$

[8] Функция f называется полунепрерывной сверху в т. x_0, если $\overline{\lim}_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Здесь сумма зависит от разбиения Δ точками $\{\mu_k\}$ и набора точек $\xi = \{\xi_k\}$.

Если $\mu < \nu$, то

$$\mu\left[e_\nu(\lambda) - e_\mu(\lambda)\right] \leqslant \lambda\left[e_\nu(\lambda) - e_\mu(\lambda)\right] \leqslant \nu\left[e_\nu(\lambda) - e_\mu(\lambda)\right],$$

Отсюда следует, что

$$\mu(E_\nu - E_\mu) \leqslant A(E_\nu - E_\mu) \leqslant \nu(E_\nu - E_\mu).$$

Здесь мы учитываем, что линейной функции λ соответствует оператор A, по которому строится исчисление. Запишем эти неравенства для $\mu = \mu_{k-1}, \nu = \mu_k$ $k = 1, 2, \ldots, n$, $\mu_0 = m$, $\mu_n = M$ и просуммируем. Получим

$$\sum_{k=1}^{n} \mu_{k-1}(E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}}) \leqslant$$

$$A\sum_{k=1}^{n}(E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}}) \leqslant \sum_{k=1}^{n} \mu_k(E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}}) \quad (13.3)$$

Из этих сумм вторая равна $A(E_{\mu_n} - E_{\mu_0}) = A(1 - 0) = A$. Заметим, что норма разности между третьим и первым операторами не превышает ε, если $\max(\mu_k - \mu_{k-1}) < \varepsilon$. Поэтому

$$\left\| A - \sum_{k=1}^{n} \xi_k(E_{\mu_k} - E_{\nu_k}) \right\| \leqslant \varepsilon, \quad (13.4)$$

для произвольного набора точек ξ_k, подчиненных условиям $\xi_k \in [\mu_{k-1}, \mu_k]$.

Измельчая разбиения, получим, что оператор A есть предел по операторной норме интегральных сумм, участвующих в (13.4).

Более того, из формулы (13.3) следует

$$A^r = \int_{m-0}^{M} \mu^r \, dE_\mu \quad (13.5)$$

при любом целом $r \geqslant 0$. Это вытекает из равенств

$$\left[\sum_{k}^{n} \lambda_k(E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}})\right]^r = \sum_{k}^{n} \lambda_k^r(E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}}),$$

так как $E_\mu E_\nu = E_\mu$, если $\mu \leqslant \nu$. Отсюда следует, что разности $E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}}$ представляют взаимно ортогональные проекторы, а поэтому справедлива формула (13.5). Но тогда эта формула справедлива, если вместо степеней

рассматривать произвольный полиномы, а так как полиномы плотны в пространстве непрерывных функций (в равномерной метрике), то она остается справедливой для произвольных непрерывных функций. Таким образом,

$$f(A) = \int_{m-0}^{M} f(\mu)\, dE_\mu. \tag{13.6}$$

Для получения этой формулы для непрерывных функций f мы нигде не воспользовались свойством сильной непрерывности слева оператор-функции E_μ или скалярной функции $(E_\mu x, x)$, $x \in H$. Здесь достаточно конструкции интеграла Римана-Стилтьеса, так как такой интеграл всегда существует для произвольной непрерывной функции и произвольной функции ограниченной вариации (не обязательно непрерывной слева), стоящей под знаком дифференциала. Но если мы пользуемся конструкцией Лебега-Стилтьеса, то такой интеграл мы можем продолжить для всех функций f, для которых существует интеграл Лебега по этой σ-аддитивной мере.Для этого достаточно воспользоваться теоремой Лебега о предельном переходе. Так как линейные комбинации характеристических функций отрезков плотны в пространстве интегрируемых функций по полученной мере, то интеграл $f(A)$ существует для всех f, интегрируемых по этой мере. В этот класс заведомо входят все ограниченные борелевские функции. Тем самым, **спектральную теорему в терминах проекционных операторов или терминах интеграла Лебега-Стилтьеса можно распространить на произвольные борелевские функции** f, но в качестве приближенных операторных сумм нужно рассматривать не суммы Римана Стилтьеса, а суммы Лебега-Стилтьеса.

Другое изложение приведенных рассуждений можно найти в книге Ф.Рисс и Б.Секефальви-Надь, "Лекции по функциональному анализу", Москва, Мир, 1979, глава 7.

Имеется еще формулировка спектральной теоремы в терминах умножения на функцию. С этой формулировкой можно познакомиться в книге Рид-Саймон, Методы математической физики, том 1, гл.7.